Matematička analiza 1

prof. Ana Anušić
ana.anusic@fer.hr

FER, 2026/27



The Far Side by Gary Larson, 1983.

Uvod

Uvod

- 8 sati tjedno (6 predavanja + 2 vježbe)

Uvod

- 8 sati tjedno (6 predavanja + 2 vježbe)
- sustav ocjenjivanja:
  50 međuispit (pismeni)
  50 završni ispit (pismeni)

Uvod

- 8 sati tjedno (6 predavanja + 2 vježbe)
- sustav ocjenjivanja:
  50 međuispit (pismeni)
  50 završni ispit (pismeni)
  ili 100 bodova – cijeli ispit (pismeni) odjednom

Uvod

- 8 sati tjedno (6 predavanja + 2 vježbe)
- sustav ocjenjivanja:
  50 međuispit (pismeni)
  50 završni ispit (pismeni)
  ili 100 bodova – cijeli ispit (pismeni) odjednom
  Studenti za koje nije moguće utvrditi jesu li usvojili ishode učenja mogu biti pozvani na **usmeni** dio ispita.

Uvod

- 8 sati tjedno (6 predavanja + 2 vježbe)
- sustav ocjenjivanja:
  50 međuispit (pismeni)
  50 završni ispit (pismeni)
  ili 100 bodova – cijeli ispit (pismeni) odjednom
  Studenti za koje nije moguće utvrditi jesu li usvojili ishode učenja mogu biti pozvani na **usmeni** dio ispita.
- ocjene:
  45 - dovoljan (2)
  55 - dobar (3)
  70 - vrlo dobar (4)
  85 - odličan (5)

Uvod

- 8 sati tjedno (6 predavanja + 2 vježbe)
- sustav ocjenjivanja:
  50 međuispit (pismeni)
  50 završni ispit (pismeni)
  ili 100 bodova – cijeli ispit (pismeni) odjednom
  Studenti za koje nije moguće utvrditi jesu li usvojili ishode učenja mogu biti pozvani na **usmeni** dio ispita.
- ocjene:
  45 - dovoljan (2)
  55 - dobar (3)
  70 - vrlo dobar (4)
  85 - odličan (5)
- literatura: skripta na webu
  James Stewart, Calculus (8th ed)

Tjedni plan kolegija

Prva polovica semestra:

- Osnovni pojmovi, matematička indukcija, kompleksni brojevi
- Funkcije, relacije, ekvipotentni skupovi, prebrojivi i neprebrojivi skupovi
- Elementarne funkcije, inverzne funkcije, domena, kodomena, transformacije grafova
- Nizovi, limesi nizova
- Limesi funkcija, asimptote
- Derivacije, pravila deriviranja, tangenta
- Derivacije implicitnih i parametarskih funkcija, osnovni teoremi diferencijalnog računa
- **Međuispit** (između 23.11. i 4.12., bit će objavljeno)

Druga polovica semestra:

- Primjena derivacija, kvalitativni graf funkcije
- Neodređeni integral, metode integracije
- Integracija racionalnih, trigonometrijskih i iracionalnih funkcija
- Određeni integrali, nepravilni integrali
- Primjene integrala
- Kombinatorika, permutacije, varijacije i kombinacije
- **Završni ispit** (između 1. i 12. veljače, bit će objavljeno)

Druga polovica semestra:

- Primjena derivacija, kvalitativni graf funkcije
- Neodređeni integral, metode integracije
- Integracija racionalnih, trigonometrijskih i iracionalnih funkcija
- Određeni integrali, nepravilni integrali
- Primjene integrala
- Kombinatorika, permutacije, varijacije i kombinacije
- **Završni ispit** (između 1. i 12. veljače, bit će objavljeno)

13.02.2027. Matan1 je položen i gotov! :)

Druga polovica semestra:

- Primjena derivacija, kvalitativni graf funkcije
- Neodređeni integral, metode integracije
- Integracija racionalnih, trigonometrijskih i iracionalnih funkcija
- Određeni integrali, nepravilni integrali
- Primjene integrala
- Kombinatorika, permutacije, varijacije i kombinacije
- **Završni ispit** (između 1. i 12. veljače, bit će objavljeno)

  13.02.2027. Matan1 je položen i gotov! :)
- ili zimski, ljetni i jesenski ispitni **rokovi** :(

Kako položiti Matan1?

- redovito učiti, čitati skriptu, rješavati zadatke
- pripremiti se za svako predavanje ponavljanjem prethodnih
- pažljivo pratiti, sudjelovati i pitati kada nešto nije jasno
- poželjno: znanje više razine matematike iz srednje škole
- preporučeno: ponavljanje preduvjeta iz matematike (moodle, ferweb)

Kako položiti Matan1?

- redovito učiti, čitati skriptu, rješavati zadatke
- pripremiti se za svako predavanje ponavljanjem prethodnih
- pažljivo pratiti, sudjelovati i pitati kada nešto nije jasno
- poželjno: znanje više razine matematike iz srednje škole
- preporučeno: ponavljanje preduvjeta iz matematike (moodle, ferweb)

Konzultacije kod profesora i asistenata; demonstrature.

Kako položiti Matan1?

- redovito učiti, čitati skriptu, rješavati zadatke
- pripremiti se za svako predavanje ponavljanjem prethodnih
- pažljivo pratiti, sudjelovati i pitati kada nešto nije jasno
- poželjno: znanje više razine matematike iz srednje škole
- preporučeno: ponavljanje preduvjeta iz matematike (moodle, ferweb)

Konzultacije kod profesora i asistenata; demonstrature.

Oprezno s upotrebom generativnih AI-eva!

Matematički jezik

Matematički jezik

Definition 1. *A* prime number *is an integer greater than* 1 *that has no positive divisors other than* 1 *and itself.*

Lemma 1 (Existence of a prime divisor)**.** *Every integer $n > 1$ is divisible by at least one prime number.*

Proof. If n is prime, then n divides itself. If n is composite, then $n = ab$ with $1 < a < n$ and $1 < b < n$. By induction on n, either a or b is divisible by a prime, so n is divisible by that prime as well. □

Lemma 2 (Euclid's Lemma)**.** *If a prime number p divides the product ab of integers a and b, then p divides a or p divides b.*

Proof. Assume $p \nmid a$. Since p is prime, $\gcd(p, a) = 1$. By the property of gcd, there exist integers x and y such that $px + ay = 1$. Multiply both sides by b: $pbx + aby = b$. Since p divides both pbx and ab, it must divide b. Hence, $p \mid a$ or $p \mid b$. □

Proposition 1. *Every integer $n > 1$ can be written as a product of prime numbers.*

Proof. We proceed by induction on n. If n is prime, then n is already a product of primes (just itself). If n is composite, then $n = ab$ with $1 < a, b < n$. By the induction hypothesis, both a and b can be written as products of primes. Thus n can as well. □

Theorem 1 (Fundamental Theorem of Arithmetic)**.** *Every integer $n > 1$ has a factorization into prime numbers that is unique up to ordering.*

Proof. Existence follows from the previous proposition. For uniqueness, suppose $n = p_1 p_2 \cdots p_k = q_1 q_2 \cdots q_\ell$ are two prime factorizations. By Euclid's Lemma, p_1 divides one of the q_j, hence $p_1 = q_j$. Cancel p_1 from both sides and continue inductively to show the multisets $\{p_1, \ldots, p_k\}$ and $\{q_1, \ldots, q_\ell\}$ are identical. □

Corollary 1. *The number of prime numbers is infinite.*

Proof. Suppose finitely many primes $p_1, \ldots, p_k$ exist. Consider $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$. By the theorem, N has a prime factor. But that prime cannot be any of $p_1, \ldots, p_k$, a contradiction. Thus infinitely many primes exist. □

Matematički jezik

- Definicija = opis matematičkog pojma

Matematički jezik

- Definicija = opis matematičkog pojma
- Teorem = tvrdnja koja povezuje pojmove i njihova svojstva, često u obliku ako–onda

Matematički jezik

- Definicija = opis matematičkog pojma
- Teorem = tvrdnja koja povezuje pojmove i njihova svojstva, često u obliku ako–onda
- Lema, propozicija = manji (pomoćni) teoremi, obično za dokazivanje većih

Matematički jezik

- Definicija = opis matematičkog pojma
- Teorem = tvrdnja koja povezuje pojmove i njihova svojstva, često u obliku ako–onda
- Lema, propozicija = manji (pomoćni) teoremi, obično za dokazivanje većih
- Korolar = posljedica teorema

Matematički jezik

- Definicija = opis matematičkog pojma
- Teorem = tvrdnja koja povezuje pojmove i njihova svojstva, često u obliku ako–onda
- Lema, propozicija = manji (pomoćni) teoremi, obično za dokazivanje većih
- Korolar = posljedica teorema
- Dokazi

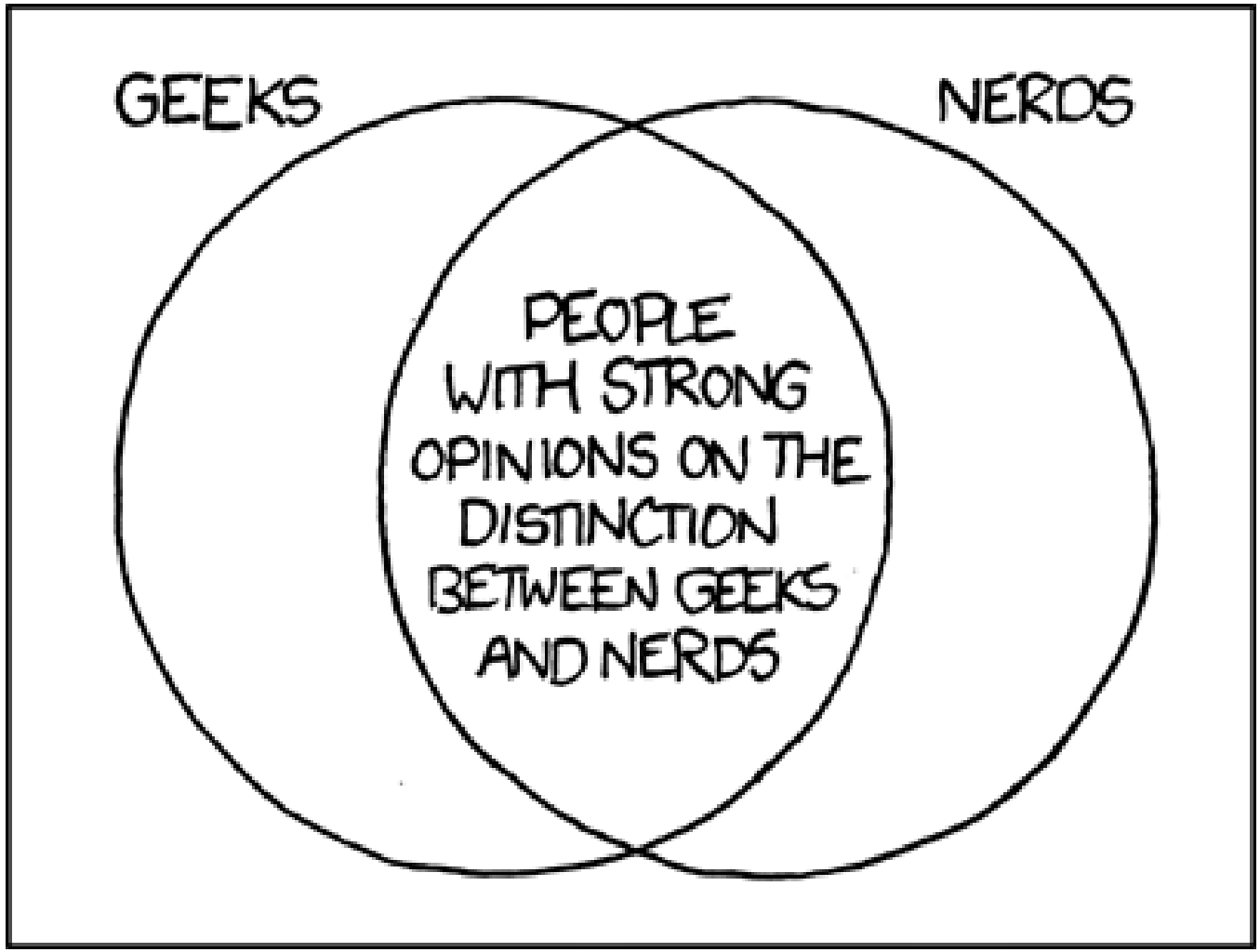
Matematički jezik

- Definicija = opis matematičkog pojma
- Teorem = tvrdnja koja povezuje pojmove i njihova svojstva, često u obliku ako–onda
- Lema, propozicija = manji (pomoćni) teoremi, obično za dokazivanje većih
- Korolar = posljedica teorema
- Dokazi
- Formule, metode, algoritmi

Matematički jezik

- Definicija = opis matematičkog pojma
- Teorem = tvrdnja koja povezuje pojmove i njihova svojstva, često u obliku ako–onda
- Lema, propozicija = manji (pomoćni) teoremi, obično za dokazivanje većih
- Korolar = posljedica teorema
- Dokazi
- Formule, metode, algoritmi
- Zadaci = mogu biti računski (izračunati nešto), ali i teorijski ili problemski (modeliranje)

Skupovi



Randall Munroe / xkcd.com

Skupovi

Skupovi

- Skupove obično označavamo velikim slovima $A, B, C, \ldots$.

Skupovi

- Skupove obično označavamo velikim slovima $A, B, C, \ldots$.
- Neki poznati skupovi: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$

Skupovi

- Skupove obično označavamo velikim slovima $A, B, C, \ldots$.
- Neki poznati skupovi: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$
- Skup se sastoji od **elemenata**, oznaka $\in$. Na primjer, $2 \in \mathbb{N}$, $-3 \notin \mathbb{N}$.

Skupovi

- Skupove obično označavamo velikim slovima $A, B, C, \ldots$.
- Neki poznati skupovi: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$
- Skup se sastoji od **elemenata**, oznaka $\in$. Na primjer, $2 \in \mathbb{N}$, $-3 \notin \mathbb{N}$.
- Načini zadavanja skupa:

Skupovi

- Skupove obično označavamo velikim slovima $A, B, C, \ldots$.
- Neki poznati skupovi: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$
- Skup se sastoji od **elemenata**, oznaka $\in$. Na primjer, $2 \in \mathbb{N}$, $-3 \notin \mathbb{N}$.
- Načini zadavanja skupa:
  - Nabrajanjem elemenata: $A = \{1, 2, 3\}$

Skupovi

- Skupove obično označavamo velikim slovima $A, B, C, \ldots$.
- Neki poznati skupovi: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$
- Skup se sastoji od **elemenata**, oznaka $\in$. Na primjer, $2 \in \mathbb{N}$, $-3 \notin \mathbb{N}$.
- Načini zadavanja skupa:
  - Nabrajanjem elemenata: $A = \{1, 2, 3\}$
  - Opisom svojstva: $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 2x - 3 = 0\}$

Skupovi

- Skupove obično označavamo velikim slovima $A, B, C, \ldots$.
- Neki poznati skupovi: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$
- Skup se sastoji od **elemenata**, oznaka $\in$. Na primjer, $2 \in \mathbb{N}$, $-3 \notin \mathbb{N}$.
- Načini zadavanja skupa:
  - Nabrajanjem elemenata: $A = \{1, 2, 3\}$
  - Opisom svojstva: $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 2x - 3 = 0\}$
- **Prazan skup** $\emptyset = \{\}$ ne sadrži nijedan element.

Skupovi

- Skupove obično označavamo velikim slovima $A, B, C, \ldots$.
- Neki poznati skupovi: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$
- Skup se sastoji od **elemenata**, oznaka $\in$. Na primjer, $2 \in \mathbb{N}$, $-3 \notin \mathbb{N}$.
- Načini zadavanja skupa:
  - Nabrajanjem elemenata: $A = \{1, 2, 3\}$
  - Opisom svojstva: $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 2x - 3 = 0\}$
- **Prazan skup** $\emptyset = \{\}$ ne sadrži nijedan element.
- Ako je svaki element A sadržan u B, onda kažemo da je A **podskup** skupa B i pišemo $A \subseteq B$. Prazan skup $\emptyset$ je podskup svakog skupa.

Skupovi

- Skupove obično označavamo velikim slovima $A, B, C, \ldots$.
- Neki poznati skupovi: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$
- Skup se sastoji od **elemenata**, oznaka $\in$. Na primjer, $2 \in \mathbb{N}$, $-3 \notin \mathbb{N}$.
- Načini zadavanja skupa:
  - Nabrajanjem elemenata: $A = \{1, 2, 3\}$
  - Opisom svojstva: $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 2x - 3 = 0\}$
- **Prazan skup** $\emptyset = \{\}$ ne sadrži nijedan element.
- Ako je svaki element A sadržan u B, onda kažemo da je A **podskup** skupa B i pišemo $A \subseteq B$. Prazan skup $\emptyset$ je podskup svakog skupa.
- Ako je $A \subseteq B$ i $A \neq B$, tada je A **pravi podskup** od B, oznaka $A \subset B$ ili $A \subsetneq B$.

Skupovi

- Skupove obično označavamo velikim slovima $A, B, C, \ldots$.
- Neki poznati skupovi: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$
- Skup se sastoji od **elemenata**, oznaka $\in$. Na primjer, $2 \in \mathbb{N}$, $-3 \notin \mathbb{N}$.
- Načini zadavanja skupa:
  - Nabrajanjem elemenata: $A = \{1, 2, 3\}$
  - Opisom svojstva: $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 2x - 3 = 0\}$
- **Prazan skup** $\emptyset = \{\}$ ne sadrži nijedan element.
- Ako je svaki element A sadržan u B, onda kažemo da je A **podskup** skupa B i pišemo $A \subseteq B$. Prazan skup $\emptyset$ je podskup svakog skupa.
- Ako je $A \subseteq B$ i $A \neq B$, tada je A **pravi podskup** od B, oznaka $A \subset B$ ili $A \subsetneq B$.
- **Kardinalni broj skupa** je broj elemenata konačnog (za sada!) skupa, oznaka $|A|$.

Skupovi

- Skupove obično označavamo velikim slovima $A, B, C, \ldots$.
- Neki poznati skupovi: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$
- Skup se sastoji od **elemenata**, oznaka $\in$. Na primjer, $2 \in \mathbb{N}$, $-3 \notin \mathbb{N}$.
- Načini zadavanja skupa:
  - Nabrajanjem elemenata: $A = \{1, 2, 3\}$
  - Opisom svojstva: $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 2x - 3 = 0\}$
- **Prazan skup** $\emptyset = \{\}$ ne sadrži nijedan element.
- Ako je svaki element A sadržan u B, onda kažemo da je A **podskup** skupa B i pišemo $A \subseteq B$. Prazan skup $\emptyset$ je podskup svakog skupa.
- Ako je $A \subseteq B$ i $A \neq B$, tada je A **pravi podskup** od B, oznaka $A \subset B$ ili $A \subsetneq B$.
- **Kardinalni broj skupa** je broj elemenata konačnog (za sada!) skupa, oznaka $|A|$.

Primjer 1

Odredite kardinalni broj skupova:
$A = \{4, 2, 7\},\ B = \emptyset,\ C = \{\emptyset\},\ D = \{\{1, 2, 3\}, \{1, 2\}\}$.

Operacije sa skupovima

Operacije sa skupovima

- **Skupovna razlika**: $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$

Operacije sa skupovima

- **Skupovna razlika**: $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$

Primjer 2

Odredite $\{0, 1, 2, 3\} \setminus \{2, 3, 4, 5\}$

Operacije sa skupovima

- **Skupovna razlika**: $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$

Primjer 2

Odredite $\{0, 1, 2, 3\} \setminus \{2, 3, 4, 5\}$

- **Komplement skupa**: Ako je $A \subseteq U$, tada $\overline{A} = A^c = U \setminus A$.

Operacije sa skupovima

- **Skupovna razlika**: $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$

Primjer 2

Odredite $\{0, 1, 2, 3\} \setminus \{2, 3, 4, 5\}$

- **Komplement skupa**: Ako je $A \subseteq U$, tada $\overline{A} = A^c = U \setminus A$.

Primjer 3

Ako je $U = \mathbb{R}$, što je $\overline{\mathbb{Q}}$?

Operacije sa skupovima

- **Skupovna razlika**: $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$

Primjer 2

Odredite $\{0, 1, 2, 3\} \setminus \{2, 3, 4, 5\}$

- **Komplement skupa**: Ako je $A \subseteq U$, tada $\overline{A} = A^c = U \setminus A$.

Primjer 3

Ako je $U = \mathbb{R}$, što je $\overline{\mathbb{Q}}$?

- **Unija skupova**: $A \cup B = \{x : x \in A \text{ ili } x \in B\}$

Operacije sa skupovima

- **Skupovna razlika**: $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$

Primjer 2

Odredite $\{0, 1, 2, 3\} \setminus \{2, 3, 4, 5\}$

- **Komplement skupa**: Ako je $A \subseteq U$, tada $\overline{A} = A^c = U \setminus A$.

Primjer 3

Ako je $U = \mathbb{R}$, što je $\overline{\mathbb{Q}}$?

- **Unija skupova**: $A \cup B = \{x : x \in A \text{ ili } x \in B\}$
- **Presjek skupova**: $A \cap B = \{x : x \in A \text{ i } x \in B\}$

Operacije sa skupovima

- **Skupovna razlika**: $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$

Primjer 2

Odredite $\{0, 1, 2, 3\} \setminus \{2, 3, 4, 5\}$

- **Komplement skupa**: Ako je $A \subseteq U$, tada $\overline{A} = A^c = U \setminus A$.

Primjer 3

Ako je $U = \mathbb{R}$, što je $\overline{\mathbb{Q}}$?

- **Unija skupova**: $A \cup B = \{x : x \in A \text{ ili } x \in B\}$
- **Presjek skupova**: $A \cap B = \{x : x \in A \text{ i } x \in B\}$

Primjer 4

Ako su $A = \{1, 2, 3\}$ i $B = \{4, 5\}$, odredite $A \cup B$ i $A \cap B$.

Operacije sa skupovima

- **Skupovna razlika**: $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$

Primjer 2

Odredite $\{0, 1, 2, 3\} \setminus \{2, 3, 4, 5\}$

- **Komplement skupa**: Ako je $A \subseteq U$, tada $\overline{A} = A^c = U \setminus A$.

Primjer 3

Ako je $U = \mathbb{R}$, što je $\overline{\mathbb{Q}}$?

- **Unija skupova**: $A \cup B = \{x : x \in A \text{ ili } x \in B\}$
- **Presjek skupova**: $A \cap B = \{x : x \in A \text{ i } x \in B\}$

Primjer 4

Ako su $A = \{1, 2, 3\}$ i $B = \{4, 5\}$, odredite $A \cup B$ i $A \cap B$.

- Ako je $A \cap B = \emptyset$, kažemo da su skupovi A i B **disjunktni**.

Kartezijev produkt skupova

- Za neprazne skupove A i B definiramo **Kartezijev produkt**:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

Za uređene parove $(a, b), (c, d) \in A \times B$ kažemo da su jednaki ako i samo ako je $a = c$ i $b = d$.

Kartezijev produkt skupova

- Za neprazne skupove A i B definiramo **Kartezijev produkt**:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

  Za uređene parove $(a, b), (c, d) \in A \times B$ kažemo da su jednaki ako i samo ako je $a = c$ i $b = d$.

- Poredak je bitan: $(a, b) \neq (b, a)$ ako $a \neq b$.

Kartezijev produkt skupova

- Za neprazne skupove A i B definiramo **Kartezijev produkt**:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

  Za uređene parove $(a, b), (c, d) \in A \times B$ kažemo da su jednaki ako i samo ako je $a = c$ i $b = d$.

- Poredak je bitan: $(a, b) \neq (b, a)$ ako $a \neq b$.

Primjer 5

Za $A = \{1, 2, 3\}$ i $B = \{a, b\}$, odredite $A \times B$ i $B \times A$.

Kartezijev produkt skupova

- Za neprazne skupove A i B definiramo **Kartezijev produkt**:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

  Za uređene parove $(a, b), (c, d) \in A \times B$ kažemo da su jednaki ako i samo ako je $a = c$ i $b = d$.

- Poredak je bitan: $(a, b) \neq (b, a)$ ako $a \neq b$.

Primjer 5

Za $A = \{1, 2, 3\}$ i $B = \{a, b\}$, odredite $A \times B$ i $B \times A$.

- Ako $|A| = m$ i $|B| = n$, tada $|A \times B| = |B \times A| = m \cdot n$.

Kartezijev produkt skupova

- Za neprazne skupove A i B definiramo **Kartezijev produkt**:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

  Za uređene parove $(a, b), (c, d) \in A \times B$ kažemo da su jednaki ako i samo ako je $a = c$ i $b = d$.

- Poredak je bitan: $(a, b) \neq (b, a)$ ako $a \neq b$.

Primjer 5

Za $A = \{1, 2, 3\}$ i $B = \{a, b\}$, odredite $A \times B$ i $B \times A$.

- Ako $|A| = m$ i $|B| = n$, tada $|A \times B| = |B \times A| = m \cdot n$.
- Dvodimenzionalni prostor (ravnina) $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, trodimenzionalni prostor $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Osnovna svojstva skupovnih operacija

Osnovna svojstva skupovnih operacija

- Pravilo dvostrukog komplementa: $(A^c)^c = A$.

Osnovna svojstva skupovnih operacija

- Pravilo dvostrukog komplementa: $(A^c)^c = A$.
- Zakoni distribucije:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Osnovna svojstva skupovnih operacija

- Pravilo dvostrukog komplementa: $(A^c)^c = A$.
- Zakoni distribucije:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

- De Morganove formule:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$
$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Osnovna svojstva skupovnih operacija

- Pravilo dvostrukog komplementa: $(A^c)^c = A$.
- Zakoni distribucije:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

- De Morganove formule:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$
$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

- $A \cap A^c = \varnothing$, $A \cup A^c = U$, $\varnothing^c = U$, $U^c = \varnothing$.

Vježba

Primjer 6

Neka su $A = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 5\}$ i $B = \{x \in \mathbb{R} : x > 2\} = \langle 2, \infty \rangle$.
Nađimo $\overline{A}, A \cup B, A \cap B, A \setminus B, A \times B$.

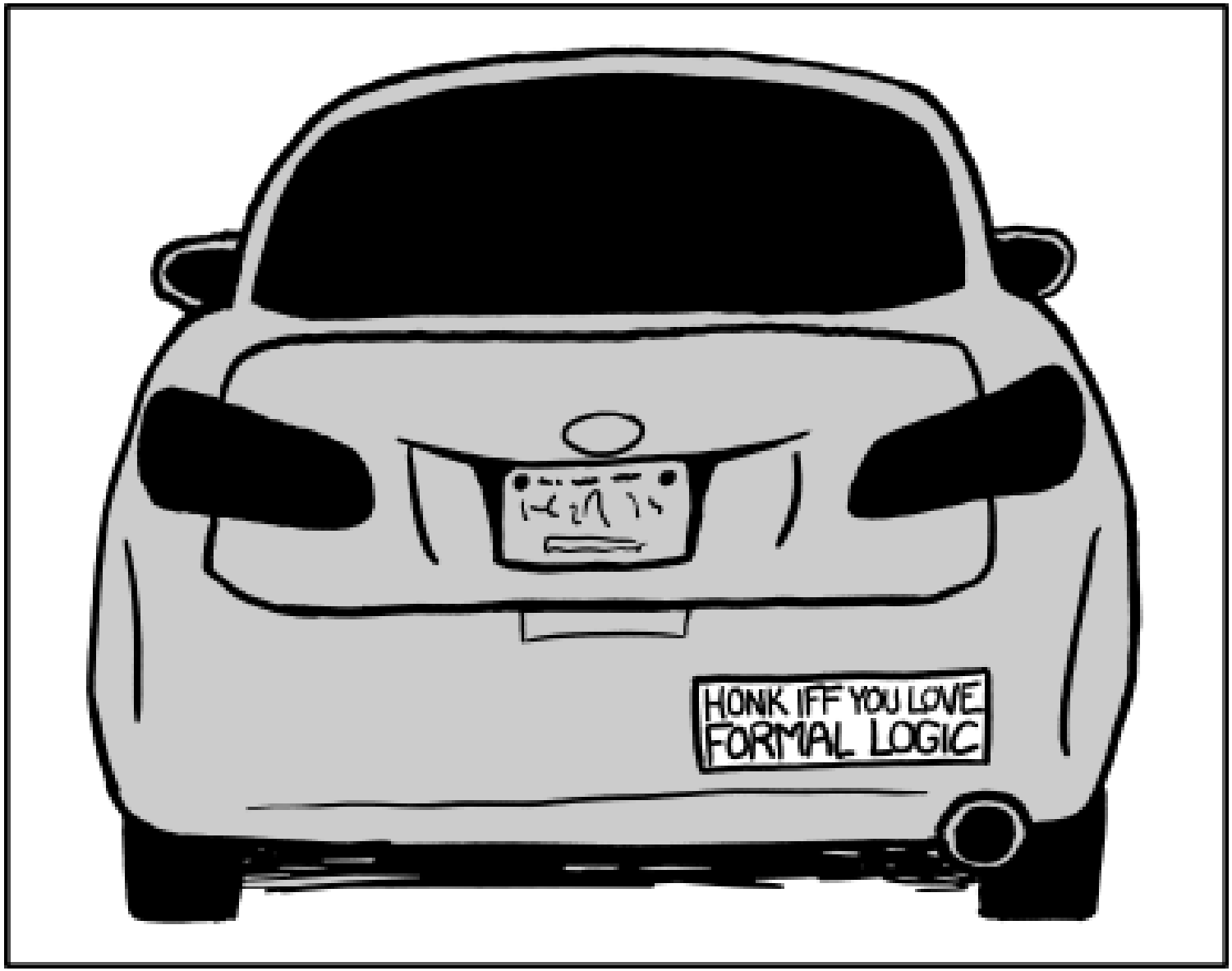
Sume i produkti – notacija

- suma: $\sum_{k=1}^{n} k^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$

Sume i produkti – notacija

- suma: $\sum_{k=1}^{n} k^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$
- produkt: $\prod_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \ldots \cdot \frac{1}{n}$

Osnove matematičke logike



Randall Munroe / xkcd.com

Osnove matematičke logike

- **Sud** je tvrdnja koja je ili istinita (T) ili lažna (F).

- **Sud** je tvrdnja koja je ili istinita (T) ili lažna (F).

Primjer 7

Koji od sljedećih sudova je istinit, a koji je lažan?

$$A : \text{“}5 > 3\text{”},$$

$$B : \text{“}2 \geq 5\text{”},$$

$$C : \text{“}4 \geq 4\text{”}$$

- **Sud** je tvrdnja koja je ili istinita (T) ili lažna (F).

Primjer 7

Koji od sljedećih sudova je istinit, a koji je lažan?

$$A : \text{“}5 > 3\text{”},$$

$$B : \text{“}2 \geq 5\text{”},$$

$$C : \text{“}4 \geq 4\text{”}$$

- Oznake: $X \equiv T$ ili $X \equiv F$.

- **Sud** je tvrdnja koja je ili istinita (T) ili lažna (F).

Primjer 7

Koji od sljedećih sudova je istinit, a koji je lažan?

$$A : \text{“}5 > 3\text{”},$$

$$B : \text{“}2 \geq 5\text{”},$$

$$C : \text{“}4 \geq 4\text{”}$$

- Oznake: $X \equiv T$ ili $X \equiv F$.

Primjer 8

Je li sljedeća tvrdnja sud?

“Ova tvrdnja je laž.”

Logičke operacije

Logičke operacije

- **Negacija** suda X označava se s $\neg X$. Sud $\neg X$ je istinit jedino onda kada je X lažan.

Logičke operacije

- **Negacija** suda X označava se s $\neg X$. Sud $\neg X$ je istinit jedino onda kada je X lažan.
- Tablica istinitosti:

X	$\neg X$
T	F
F	T

Logičke operacije

- **Negacija** suda X označava se s $\neg X$. Sud $\neg X$ je istinit jedino onda kada je X lažan.
- Tablica istinitosti:

X	$\neg X$
T	F
F	T

- **Konjunkcija**: $X \wedge Y$ (istina samo ako su oba istinita)

Logičke operacije

- **Negacija** suda X označava se s $\neg X$. Sud $\neg X$ je istinit jedino onda kada je X lažan.
- Tablica istinitosti:

X	$\neg X$
T	F
F	T

- **Konjunkcija**: $X \wedge Y$ (istina samo ako su oba istinita)
- **Disjunkcija**: $X \vee Y$ (istina ako je barem jedan istinit)

Logičke operacije

- **Negacija** suda X označava se s $\neg X$. Sud $\neg X$ je istinit jedino onda kada je X lažan.
- Tablica istinitosti:

X	$\neg X$
T	F
F	T

- **Konjunkcija**: $X \wedge Y$ (istina samo ako su oba istinita)
- **Disjunkcija**: $X \vee Y$ (istina ako je barem jedan istinit)
- **Implikacija**: $X \Rightarrow Y$ (laž samo ako je X istina i Y laž)

Logičke operacije

- **Negacija** suda X označava se s $\neg X$. Sud $\neg X$ je istinit jedino onda kada je X lažan.
- Tablica istinitosti:

X	$\neg X$
T	F
F	T

- **Konjunkcija**: $X \wedge Y$ (istina samo ako su oba istinita)
- **Disjunkcija**: $X \vee Y$ (istina ako je barem jedan istinit)
- **Implikacija**: $X \Rightarrow Y$ (laž samo ako je X istina i Y laž)
- **Ekvivalencija**: $X \Leftrightarrow Y$ (istina ako su oba istinita ili oba lažna)

Logičke operacije

- **Negacija** suda X označava se s $\neg X$. Sud $\neg X$ je istinit jedino onda kada je X lažan.
- Tablica istinitosti:

X	$\neg X$
T	F
F	T

- **Konjunkcija**: $X \wedge Y$ (istina samo ako su oba istinita)
- **Disjunkcija**: $X \vee Y$ (istina ako je barem jedan istinit)
- **Implikacija**: $X \Rightarrow Y$ (laž samo ako je X istina i Y laž)
- **Ekvivalencija**: $X \Leftrightarrow Y$ (istina ako su oba istinita ili oba lažna)

X	Y	$X \wedge Y$	$X \vee Y$	$X \Rightarrow Y$	$X \Leftrightarrow Y$
F	F	F	F	T	T
F	T	F	T	T	F
T	F	F	T	F	F
T	T	T	T	T	T

Neke važne logičke ekvivalencije

- $\neg(\neg X) \equiv X$ (dvostruka negacija)
- $X \wedge (Y \vee Z) \equiv (X \wedge Y) \vee (X \wedge Z)$ (pravilo distribucije)
- $X \vee (Y \wedge Z) \equiv (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$ (pravilo distribucije)
- $\neg(X \wedge Y) \equiv \neg X \vee \neg Y$ (De Morganova formula za sudove)
- $\neg(X \vee Y) \equiv \neg X \wedge \neg Y$ (De Morganova formula za sudove)
- $\neg(X \Rightarrow Y) \equiv X \wedge \neg Y$ (negacija implikacije)
- $X \Rightarrow Y \equiv \neg Y \Rightarrow \neg X$ (obrat po kontrapoziciji)
- $X \Leftrightarrow Y \equiv (X \Rightarrow Y) \wedge (Y \Rightarrow X)$

Tautologije

- **Tautologija** = sud istinit za sve moguće slučajeve.

Tautologije

- **Tautologija** = sud istinit za sve moguće slučajeve.

Primjer 9

Napišite tablicu istinitosti za sljedeće sudove i pokažite da su tautologije:

- $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$ (modus ponens)
- $((A \Rightarrow B) \wedge \neg B) \Rightarrow \neg A$ (modus tollens)
- $((\neg A \Rightarrow B) \wedge \neg B) \Rightarrow A$ (dokaz kontradikcijom)

Logika prvog reda

Logika prvog reda

- Neka je zadan skup $U \neq \emptyset$. **Predikat** je izjava $P(x)$ koja za svaki konkretni $x \in U$ postaje sud $P(x)$. Predikat opisuje neko karakteristično svojstvo elemenata iz U.

Logika prvog reda

- Neka je zadan skup $U \neq \emptyset$. **Predikat** je izjava $P(x)$ koja za svaki konkretni $x \in U$ postaje sud $P(x)$. Predikat opisuje neko karakteristično svojstvo elemenata iz U.
- Na primjer, neka je $U = \mathbb{N}$.

Logika prvog reda

- Neka je zadan skup $U \neq \emptyset$. **Predikat** je izjava $P(x)$ koja za svaki konkretni $x \in U$ postaje sud $P(x)$. Predikat opisuje neko karakterističnо svojstvo elemenata iz U.
- Na primjer, neka je $U = \mathbb{N}$.
  - $P(x)$: "$x^2 < 5$" je predikat. $P(2)$ je istinit sud, a $P(3)$ je lažan sud.

Logika prvog reda

- Neka je zadan skup $U \neq \emptyset$. **Predikat** je izjava $P(x)$ koja za svaki konkretni $x \in U$ postaje sud $P(x)$. Predikat opisuje neko karakterističnо svojstvo elemenata iz U.
- Na primjer, neka je $U = \mathbb{N}$.
  - $P(x)$: "$x^2 < 5$" je predikat. $P(2)$ je istinit sud, a $P(3)$ je lažan sud.
  - $Q(x, y)$: "$x + y = 5$" je predikat. $Q(1, 4)$ je istinit sud, and $Q(2, 2)$ je lažan sud.

Logika prvog reda

- Neka je zadan skup $U \neq \emptyset$. **Predikat** je izjava $P(x)$ koja za svaki konkretni $x \in U$ postaje sud $P(x)$. Predikat opisuje neko karakteristično svojstvo elemenata iz U.
- Na primjer, neka je $U = \mathbb{N}$.
  - $P(x)$: "$x^2 < 5$" je predikat. $P(2)$ je istinit sud, a $P(3)$ je lažan sud.
  - $Q(x, y)$: "$x + y = 5$" je predikat. $Q(1, 4)$ je istinit sud, and $Q(2, 2)$ je lažan sud.
- Svakom predikatu možemo pridružiti sud $\forall x P(x)$, koji je istinit jedino onda kada je $P(x)$ istinit **za svaki** $x \in U$.

Logika prvog reda

- Neka je zadan skup $U \neq \emptyset$. **Predikat** je izjava $P(x)$ koja za svaki konkretni $x \in U$ postaje sud $P(x)$. Predikat opisuje neko karakterističnо svojstvo elemenata iz U.
- Na primjer, neka je $U = \mathbb{N}$.
  - $P(x)$: "$x^2 < 5$" je predikat. $P(2)$ je istinit sud, a $P(3)$ je lažan sud.
  - $Q(x, y)$: "$x + y = 5$" je predikat. $Q(1, 4)$ je istinit sud, and $Q(2, 2)$ je lažan sud.
- Svakom predikatu možemo pridružiti sud $\forall x P(x)$, koji je istinit jedino onda kada je $P(x)$ istinit **za svaki** $x \in U$.

Primjer 10

Odredite je li sljedeći sud istinit: $(\forall x \in \mathbb{N})(x + 1 > x)$.

Logika prvog reda

- Neka je zadan skup $U \neq \emptyset$. **Predikat** je izjava $P(x)$ koja za svaki konkretni $x \in U$ postaje sud $P(x)$. Predikat opisuje neko karakterističnо svojstvo elemenata iz U.
- Na primjer, neka je $U = \mathbb{N}$.
  - $P(x)$: "$x^2 < 5$" je predikat. $P(2)$ je istinit sud, a $P(3)$ je lažan sud.
  - $Q(x, y)$: "$x + y = 5$" je predikat. $Q(1, 4)$ je istinit sud, and $Q(2, 2)$ je lažan sud.
- Svakom predikatu možemo pridružiti sud $\forall x P(x)$, koji je istinit jedino onda kada je $P(x)$ istinit **za svaki** $x \in U$.

Primjer 10

Odredite je li sljedeći sud istinit: $(\forall x \in \mathbb{N})(x + 1 > x)$.

- Svakom predikatu možemo pridružiti sud $\exists x P(x)$, koji je istinit onda kada **postoji** $x \in U$ za koji je $P(x)$ istinit.

Logika prvog reda

- Neka je zadan skup $U \neq \emptyset$. **Predikat** je izjava $P(x)$ koja za svaki konkretni $x \in U$ postaje sud $P(x)$. Predikat opisuje neko karakterističnо svojstvo elemenata iz U.
- Na primjer, neka je $U = \mathbb{N}$.
  - $P(x)$: "$x^2 < 5$" je predikat. $P(2)$ je istinit sud, a $P(3)$ je lažan sud.
  - $Q(x, y)$: "$x + y = 5$" je predikat. $Q(1, 4)$ je istinit sud, and $Q(2, 2)$ je lažan sud.
- Svakom predikatu možemo pridružiti sud $\forall x P(x)$, koji je istinit jedino onda kada je $P(x)$ istinit **za svaki** $x \in U$.

Primjer 10

Odredite je li sljedeći sud istinit: $(\forall x \in \mathbb{N})(x + 1 > x)$.

- Svakom predikatu možemo pridružiti sud $\exists x P(x)$, koji je istinit onda kada **postoji** $x \in U$ za koji je $P(x)$ istinit.

Primjer 11

Odredite je li sljedeći sud istinit: $(\exists x \in \mathbb{N})(x^2 = 4)$.

- $\neg(\forall x P(x)) \equiv (\exists x)(\neg P(x))$ (De Morgan za kvantifikatore)

- $\neg(\forall x P(x)) \equiv (\exists x)(\neg P(x))$ (De Morgan za kvantifikatore)
- $\neg(\exists x P(x)) \equiv (\forall x)(\neg P(x))$ (De Morgan za kvantifikatore)

- $\neg(\forall x P(x)) \equiv (\exists x)(\neg P(x))$ (De Morgan za kvantifikatore)
- $\neg(\exists x P(x)) \equiv (\forall x)(\neg P(x))$ (De Morgan za kvantifikatore)

Primjer 12

Neka je U skup svih studenata grupe $P05$. Za svaki $x \in U$, neka je $P(x)$ sud $P(x)$: "Student x ima plave oči".
Interpretirajte sudove $\forall x P(x)$ i $\exists x P(x)$ i njihove negacije. Koji od tih sudova je istinit?

- $\neg(\forall x P(x)) \equiv (\exists x)(\neg P(x))$ (De Morgan za kvantifikatore)
- $\neg(\exists x P(x)) \equiv (\forall x)(\neg P(x))$ (De Morgan za kvantifikatore)

Primjer 12

Neka je U skup svih studenata grupe $P05$. Za svaki $x \in U$, neka je $P(x)$ sud $P(x)$: "Student x ima plave oči".
Interpretirajte sudove $\forall x P(x)$ i $\exists x P(x)$ i njihove negacije. Koji od tih sudova je istinit?

Primjer 13

Pokažite da je sud $\neg(\forall x \in \mathbb{Q})(x^2 = 2)$ istinit.

- $\neg(\forall x P(x)) \equiv (\exists x)(\neg P(x))$ (De Morgan za kvantifikatore)
- $\neg(\exists x P(x)) \equiv (\forall x)(\neg P(x))$ (De Morgan za kvantifikatore)

Primjer 12

Neka je U skup svih studenata grupe $P05$. Za svaki $x \in U$, neka je $P(x)$ sud $P(x)$: "Student x ima plave oči".
Interpretirajte sudove $\forall x P(x)$ i $\exists x P(x)$ i njihove negacije. Koji od tih sudova je istinit?

Primjer 13

Pokažite da je sud $\neg(\forall x \in \mathbb{Q})(x^2 = 2)$ istinit.

- Možemo kombinirati kvantifikatore, na primjer $(\forall x)(\exists y)P(x, y)$, $(\exists x)(\forall y)P(x, y)$

- $\neg(\forall x P(x)) \equiv (\exists x)(\neg P(x))$ (De Morgan za kvantifikatore)
- $\neg(\exists x P(x)) \equiv (\forall x)(\neg P(x))$ (De Morgan za kvantifikatore)

Primjer 12

Neka je U skup svih studenata grupe $P05$. Za svaki $x \in U$, neka je $P(x)$ sud $P(x)$: "Student x ima plave oči".
Interpretirajte sudove $\forall x P(x)$ i $\exists x P(x)$ i njihove negacije. Koji od tih sudova je istinit?

Primjer 13

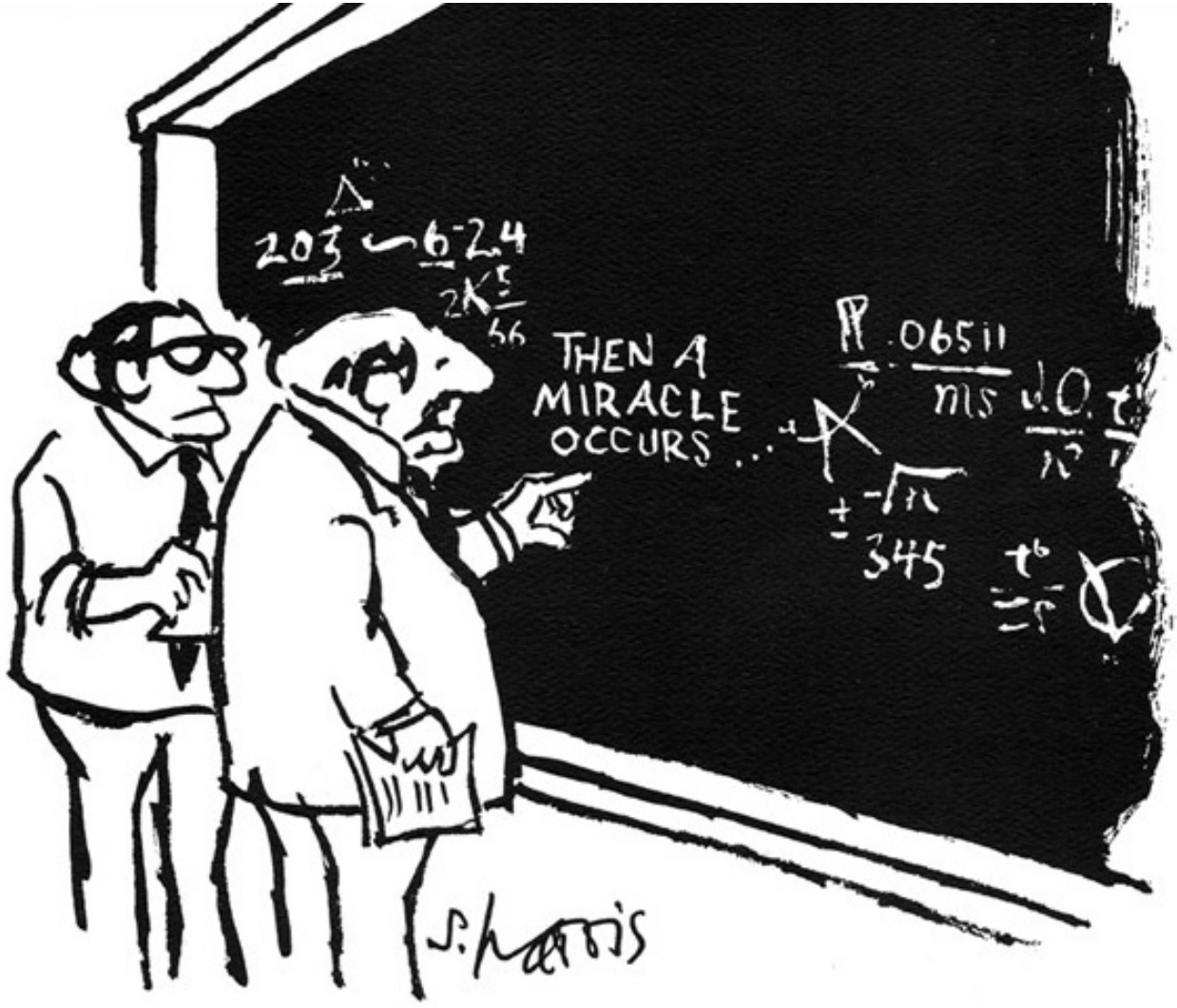
Pokažite da je sud $\neg(\forall x \in \mathbb{Q})(x^2 = 2)$ istinit.

- Možemo kombinirati kvantifikatore, na primjer $(\forall x)(\exists y)P(x, y)$, $(\exists x)(\forall y)P(x, y)$

Primjer 14

Neka je $P(x, y) \equiv x + y = 5$. Ispitajte istinitost sljedećih sudova: $(\exists x \in \mathbb{N})(\forall y \in \mathbb{N})P(x, y)$, $(\forall x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{N})P(x, y)$.

Matematički dokazi i metode dokazivanja



"I THINK YOU SHOULD BE MORE EXPLICIT HERE IN STEP TWO."

Comic by Sidney Harris

Matematički dokazi i metode dokazivanja

Matematički dokazi i metode dokazivanja

Teoremi su obično u obliku implikacije: ako $A \Rightarrow$ onda B

Matematički dokazi i metode dokazivanja

Teoremi su obično u obliku implikacije: ako $A \Rightarrow$ onda B
Primjer: Ako je $n > 2$ prost broj, tada je n neparan.

Matematički dokazi i metode dokazivanja

Teoremi su obično u obliku implikacije: ako $A \Rightarrow$ onda B

Primjer: Ako je $n > 2$ prost broj, tada je n neparan.

A je **dovoljan** uvjet, a B je **nužan** uvjet:

- ako je A istinito $\Rightarrow$ B je istinito
- ako A nije istinito $\Rightarrow$ ne znamo je li B istinito
- ako je B istinito $\Rightarrow$ ne znamo je li A istinito
- ako B nije istinito $\Rightarrow$ A nije istinito

Matematički dokazi i metode dokazivanja

Teoremi su obično u obliku implikacije: ako $A \Rightarrow$ onda B
Primjer: Ako je $n > 2$ prost broj, tada je n neparan.
A je **dovoljan** uvjet, a B je **nužan** uvjet:

- ako je A istinito $\Rightarrow$ B je istinito
- ako A nije istinito $\Rightarrow$ ne znamo je li B istinito
- ako je B istinito $\Rightarrow$ ne znamo je li A istinito
- ako B nije istinito $\Rightarrow$ A nije istinito

Tvrdnje oblika "A **ako i samo ako** (kratko: **akko**) B" predstavljaju ekvivalenciju, uvjeti su i dovoljni i nužni.
(Primjer: n je paran ako i samo ako je djeljiv s 2)

Matematički dokazi i metode dokazivanja

- **Izravan dokaz**

- **Izravan dokaz**

Primjer 15

Lema 1. *Ako su a i b neparni cijeli brojevi, tada je ab neparan.*

- **Izravan dokaz**

Primjer 15

Lema 1. *Ako su a i b neparni cijeli brojevi, tada je ab neparan.*

Dokaz. Pretpostavimo da su a i b neparni, to jest da postoje $k, l \in \mathbb{Z}$ takvi da je $a = 2k + 1$ i $b = 2l + 1$.

- **Izravan dokaz**

Primjer 15

Lema 1. *Ako su a i b neparni cijeli brojevi, tada je ab neparan.*

Dokaz. Pretpostavimo da su a i b neparni, to jest da postoje $k, l \in \mathbb{Z}$ takvi da je $a = 2k + 1$ i $b = 2l + 1$.
Slijedi da je $ab = (2k + 1)(2l + 1) = 2(2kl + k + l) + 1$.

- **Izravan dokaz**

Primjer 15

Lema 1. *Ako su a i b neparni cijeli brojevi, tada je ab neparan.*

Dokaz. Pretpostavimo da su a i b neparni, to jest da postoje $k, l \in \mathbb{Z}$ takvi da je $a = 2k + 1$ i $b = 2l + 1$.
Slijedi da je $ab = (2k + 1)(2l + 1) = 2(2kl + k + l) + 1$.
Dakle, ab je neparan. □

- **Izravan dokaz**

Primjer 15

Lema 1. *Ako su a i b neparni cijeli brojevi, tada je ab neparan.*

Dokaz. Pretpostavimo da su a i b neparni, to jest da postoje $k, l \in \mathbb{Z}$ takvi da je $a = 2k + 1$ i $b = 2l + 1$.
Slijedi da je $ab = (2k + 1)(2l + 1) = 2(2kl + k + l) + 1$.
Dakle, ab je neparan. □

- **Dokaz kontrapozicijom:** $(A \Rightarrow B) \equiv (\neg B \Rightarrow \neg A)$.

- **Izravan dokaz**

Primjer 15

Lema 1. *Ako su a i b neparni cijeli brojevi, tada je ab neparan.*

Dokaz. Pretpostavimo da su a i b neparni, to jest da postoje $k, l \in \mathbb{Z}$ takvi da je $a = 2k + 1$ i $b = 2l + 1$.
Slijedi da je $ab = (2k + 1)(2l + 1) = 2(2kl + k + l) + 1$.
Dakle, ab je neparan. □

- **Dokaz kontrapozicijom:** $(A \Rightarrow B) \equiv (\neg B \Rightarrow \neg A)$.

Primjer 16

Lema 2. *Ako n^2 je paran broj, onda je i n paran.*

- **Izravan dokaz**

Primjer 15

Lema 1. *Ako su a i b neparni cijeli brojevi, tada je ab neparan.*

Dokaz. Pretpostavimo da su a i b neparni, to jest da postoje $k, l \in \mathbb{Z}$ takvi da je $a = 2k + 1$ i $b = 2l + 1$.
Slijedi da je $ab = (2k + 1)(2l + 1) = 2(2kl + k + l) + 1$.
Dakle, ab je neparan. □

- **Dokaz kontrapozicijom:** $(A \Rightarrow B) \equiv (\neg B \Rightarrow \neg A)$.

Primjer 16

Lema 2. *Ako n^2 je paran broj, onda je i n paran.*

Dokaz. Obratom po kontrapoziciji, to je isto što i dokazati da iz pretpostavke da je n neparan slijedi da je n^2 neparan.

- **Izravan dokaz**

Primjer 15

Lema 1. *Ako su a i b neparni cijeli brojevi, tada je ab neparan.*

Dokaz. Pretpostavimo da su a i b neparni, to jest da postoje $k, l \in \mathbb{Z}$ takvi da je $a = 2k + 1$ i $b = 2l + 1$.
Slijedi da je $ab = (2k + 1)(2l + 1) = 2(2kl + k + l) + 1$.
Dakle, ab je neparan. □

- **Dokaz kontrapozicijom:** $(A \Rightarrow B) \equiv (\neg B \Rightarrow \neg A)$.

Primjer 16

Lema 2. *Ako n^2 je paran broj, onda je i n paran.*

Dokaz. Obratom po kontrapoziciji, to je isto što i dokazati da iz pretpostavke da je n neparan slijedi da je n^2 neparan. To je medutim izravna posljedica Leme 1., u kojoj uzimamo $a = b = n$. □

Matematički dokazi i metode dokazivanja

- **Dokaz kontradikcijom (protuslovljem):** pretpostavimo suprotno i dolazimo do kontradikcije.

- **Dokaz kontradikcijom (protuslovljem):** pretpostavimo suprotno i dolazimo do kontradikcije.

Primjer 17

Lema 3. *Broj* $\sqrt{2}$ je iracionalan.

- **Dokaz kontradikcijom (protuslovljem):** pretpostavimo suprotno i dolazimo do kontradikcije.

Primjer 17

Lema 3. *Broj* $\sqrt{2}$ je iracionalan.

Dokaz. Pretpostavimo da je $\sqrt{2}$ racionalan, odnosno postoje $p, q \in \mathbb{Z}$ takvi da je $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$.

- **Dokaz kontradikcijom (protuslovljem):** pretpostavimo suprotno i dolazimo do kontradikcije.

Primjer 17

Lema 3. *Broj* $\sqrt{2}$ je iracionalan.

Dokaz. Pretpostavimo da je $\sqrt{2}$ racionalan, odnosno postoje $p, q \in \mathbb{Z}$ takvi da je $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. Možemo pretpostaviti da je razlomak skraćen do kraja, odnosno da ne postoji zajednički cjelobrojni djelitelj od p i q osim ± 1.

- **Dokaz kontradikcijom (protuslovljem):** pretpostavimo suprotno i dolazimo do kontradikcije.

Primjer 17

Lema 3. *Broj* $\sqrt{2}$ je iracionalan.

Dokaz. Pretpostavimo da je $\sqrt{2}$ racionalan, odnosno postoje $p, q \in \mathbb{Z}$ takvi da je $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. Možemo pretpostaviti da je razlomak skraćen do kraja, odnosno da ne postoji zajednički cjelobrojni djelitelj od p i q osim ± 1.

Kvadriranjem dobivamo $2 = \frac{p^2}{q^2}$, iz čega slijedi $2q^2 = p^2$.

- **Dokaz kontradikcijom (protuslovljem):** pretpostavimo suprotno i dolazimo do kontradikcije.

Primjer 17

Lema 3. *Broj* $\sqrt{2}$ je iracionalan.

Dokaz. Pretpostavimo da je $\sqrt{2}$ racionalan, odnosno postoje $p, q \in \mathbb{Z}$ takvi da je $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. Možemo pretpostaviti da je razlomak skraćen do kraja, odnosno da ne postoji zajednički cjelobrojni djelitelj od p i q osim ± 1.

Kvadriranjem dobivamo $2 = \frac{p^2}{q^2}$, iz čega slijedi $2q^2 = p^2$. Dakle, p^2 je paran broj, pa je prema Lemi 2. i p paran broj.

- **Dokaz kontradikcijom (protuslovljem):** pretpostavimo suprotno i dolazimo do kontradikcije.

Primjer 17

Lema 3. *Broj* $\sqrt{2}$ je iracionalan.

Dokaz. Pretpostavimo da je $\sqrt{2}$ racionalan, odnosno postoje $p, q \in \mathbb{Z}$ takvi da je $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. Možemo pretpostaviti da je razlomak skraćen do kraja, odnosno da ne postoji zajednički cjelobrojni djelitelj od p i q osim ± 1.

Kvadriranjem dobivamo $2 = \frac{p^2}{q^2}$, iz čega slijedi $2q^2 = p^2$. Dakle, p^2 je paran broj, pa je prema Lemi 2. i p paran broj. Dakle, postoji $k \in \mathbb{Z}$ takav da je $p = 2k$.

- **Dokaz kontradikcijom (protuslovljem):** pretpostavimo suprotno i dolazimo do kontradikcije.

Primjer 17

Lema 3. *Broj* $\sqrt{2}$ je iracionalan.

Dokaz. Pretpostavimo da je $\sqrt{2}$ racionalan, odnosno postoje $p, q \in \mathbb{Z}$ takvi da je $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. Možemo pretpostaviti da je razlomak skraćen do kraja, odnosno da ne postoji zajednički cjelobrojni djelitelj od p i q osim ± 1.

Kvadriranjem dobivamo $2 = \frac{p^2}{q^2}$, iz čega slijedi $2q^2 = p^2$. Dakle, p^2 je paran broj, pa je prema Lemi 2. i p paran broj. Dakle, postoji $k \in \mathbb{Z}$ takav da je $p = 2k$.

Uvrštavanjem u $2q^2 = p^2$, dobivamo $2q^2 = 4k^2$, iz čega slijedi $q^2 = 2k^2$.

- **Dokaz kontradikcijom (protuslovljem):** pretpostavimo suprotno i dolazimo do kontradikcije.

Primjer 17

Lema 3. *Broj* $\sqrt{2}$ je iracionalan.

Dokaz. Pretpostavimo da je $\sqrt{2}$ racionalan, odnosno postoje $p, q \in \mathbb{Z}$ takvi da je $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. Možemo pretpostaviti da je razlomak skraćen do kraja, odnosno da ne postoji zajednički cjelobrojni djelitelj od p i q osim ± 1.

Kvadriranjem dobivamo $2 = \frac{p^2}{q^2}$, iz čega slijedi $2q^2 = p^2$. Dakle, p^2 je paran broj, pa je prema Lemi 2. i p paran broj. Dakle, postoji $k \in \mathbb{Z}$ takav da je $p = 2k$.

Uvrštavanjem u $2q^2 = p^2$, dobivamo $2q^2 = 4k^2$, iz čega slijedi $q^2 = 2k^2$. Dakle, q^2 je paran broj, pa je po Lemi 2. i q paran broj.

- **Dokaz kontradikcijom (protuslovljem):** pretpostavimo suprotno i dolazimo do kontradikcije.

Primjer 17

Lema 3. *Broj* $\sqrt{2}$ je iracionalan.

Dokaz. Pretpostavimo da je $\sqrt{2}$ racionalan, odnosno postoje $p, q \in \mathbb{Z}$ takvi da je $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. Možemo pretpostaviti da je razlomak skraćen do kraja, odnosno da ne postoji zajednički cjelobrojni djelitelj od p i q osim ± 1.

Kvadriranjem dobivamo $2 = \frac{p^2}{q^2}$, iz čega slijedi $2q^2 = p^2$. Dakle, p^2 je paran broj, pa je prema Lemi 2. i p paran broj. Dakle, postoji $k \in \mathbb{Z}$ takav da je $p = 2k$.

Uvrštavanjem u $2q^2 = p^2$, dobivamo $2q^2 = 4k^2$, iz čega slijedi $q^2 = 2k^2$. Dakle, q^2 je paran broj, pa je po Lemi 2. i q paran broj. Dakle, p i q su oba parni, pa imaju zajedničkog djelitelja 2.

- **Dokaz kontradikcijom (protuslovljem):** pretpostavimo suprotno i dolazimo do kontradikcije.

Primjer 17

Lema 3. *Broj* $\sqrt{2}$ je iracionalan.

Dokaz. Pretpostavimo da je $\sqrt{2}$ racionalan, odnosno postoje $p, q \in \mathbb{Z}$ takvi da je $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. Možemo pretpostaviti da je razlomak skraćen do kraja, odnosno da ne postoji zajednički cjelobrojni djelitelj od p i q osim ± 1.

Kvadriranjem dobivamo $2 = \frac{p^2}{q^2}$, iz čega slijedi $2q^2 = p^2$. Dakle, p^2 je paran broj, pa je prema Lemi 2. i p paran broj. Dakle, postoji $k \in \mathbb{Z}$ takav da je $p = 2k$.

Uvrštavanjem u $2q^2 = p^2$, dobivamo $2q^2 = 4k^2$, iz čega slijedi $q^2 = 2k^2$. Dakle, q^2 je paran broj, pa je po Lemi 2. i q paran broj. Dakle, p i q su oba parni, pa imaju zajedničkog djelitelja 2. Ali, to je **kontradikcija** s pretpostavkom da p i q nemaju zajedničkih cjelobrojnih djelitelja.

- **Dokaz kontradikcijom (protuslovljem):** pretpostavimo suprotno i dolazimo do kontradikcije.

Primjer 17

Lema 3. *Broj* $\sqrt{2}$ je iracionalan.

Dokaz. Pretpostavimo da je $\sqrt{2}$ racionalan, odnosno postoje $p, q \in \mathbb{Z}$ takvi da je $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. Možemo pretpostaviti da je razlomak skraćen do kraja, odnosno da ne postoji zajednički cjelobrojni djelitelj od p i q osim ± 1.

Kvadriranjem dobivamo $2 = \frac{p^2}{q^2}$, iz čega slijedi $2q^2 = p^2$. Dakle, p^2 je paran broj, pa je prema Lemi 2. i p paran broj. Dakle, postoji $k \in \mathbb{Z}$ takav da je $p = 2k$.

Uvrštavanjem u $2q^2 = p^2$, dobivamo $2q^2 = 4k^2$, iz čega slijedi $q^2 = 2k^2$. Dakle, q^2 je paran broj, pa je po Lemi 2. i q paran broj. Dakle, p i q su oba parni, pa imaju zajedničkog djelitelja 2. Ali, to je **kontradikcija** s pretpostavkom da p i q nemaju zajedničkih cjelobrojnih djelitelja. Dakle, $\sqrt{2}$ je iracionalan. $\square$

- **Opovrgavanje hipoteze kontraprimjerom:**

- **Opovrgavanje hipoteze kontraprimjerom:**

Primjer 18

Hipoteza. Produkt dvaju iracionalnih brojeva je iracionalan.

- **Opovrgavanje hipoteze kontraprimjerom:**

Primjer 18

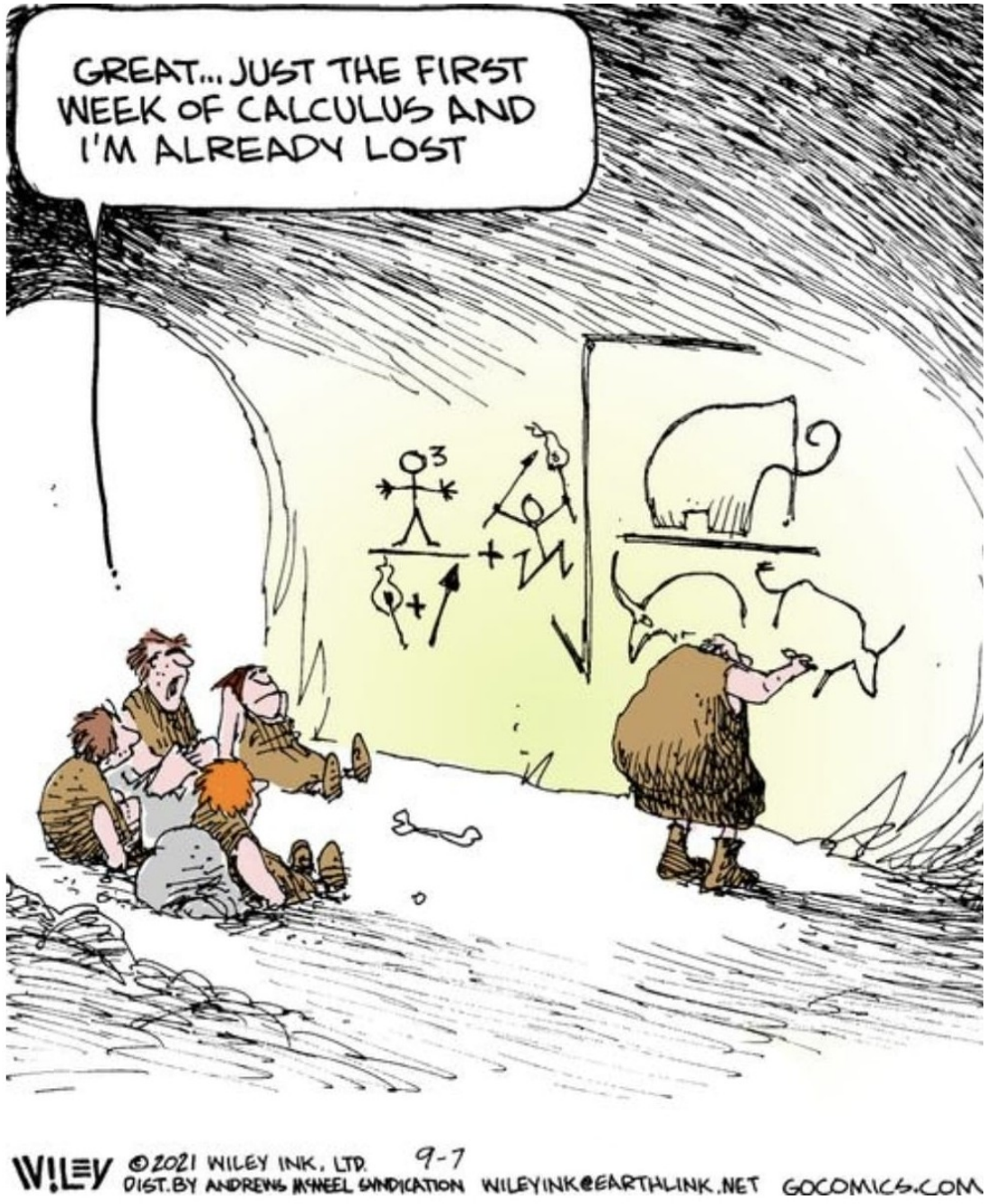
Hipoteza. Produkt dvaju iracionalnih brojeva je iracionalan.
Budući da je $\sqrt{2}$ iracionalan prema Lemi 3, a produkt $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ je racionalan, hipoteza nije točna.

- **Opovrgavanje hipoteze kontraprimjerom:**

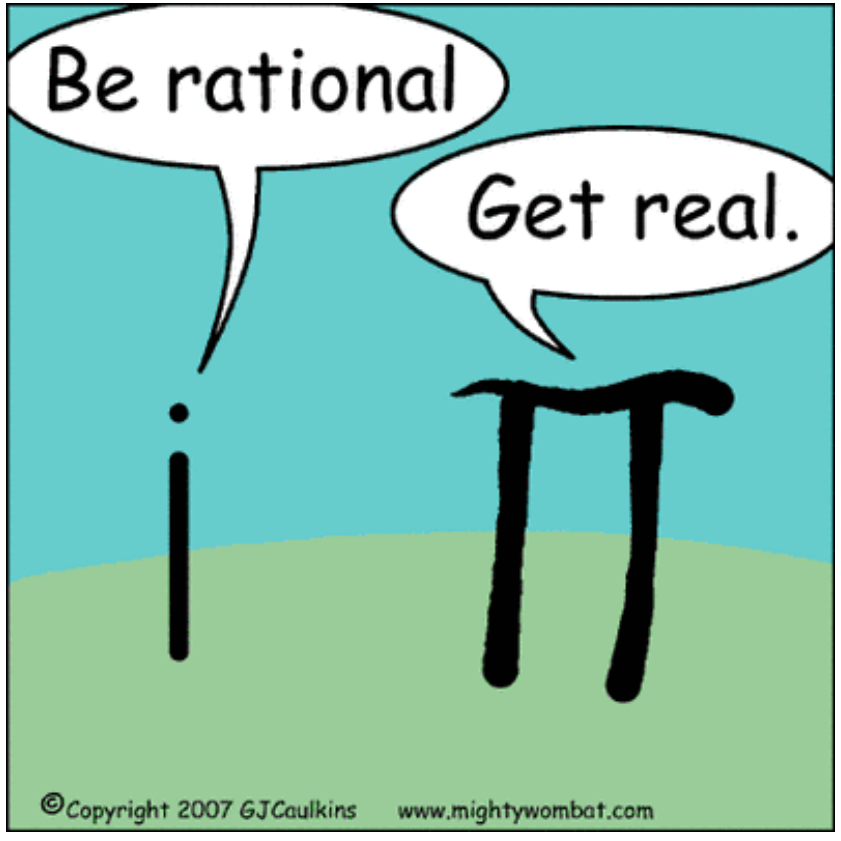
Primjer 18

Hipoteza. Produkt dvaju iracionalnih brojeva je iracionalan.
Budući da je $\sqrt{2}$ iracionalan prema Lemi 3, a produkt $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ je racionalan, hipoteza nije točna.

- **Matematička indukcija (na vježbama)**


GREAT... JUST THE FIRST WEEK OF CALCULUS AND I'M ALREADY LOST
WILEY ©2021 WILEY INK, LTD. 9-7
DIST. BY ANDREWS MCMEEL SYNDICATION WILEYINK@EARTHLINK.NET GOCOMICS.COM

Kompleksni brojevi


Be rational
Get real.
i
π
©Copyright 2007 GJCaulkins
www.mightywombat.com

Kompleksni brojevi

Kompleksni brojevi su proširenje skupa realnih brojeva u kojem svaki polinom s realnim koeficijentima (npr. $x^2 + 1$) ima barem jednu nultočku.

Kompleksni brojevi

Kompleksni brojevi su proširenje skupa realnih brojeva u kojem svaki polinom s realnim koeficijentima (npr. $x^2 + 1$) ima barem jednu nultočku.
Skup kompleksnih brojeva označava se sa $\mathbb{C}$.

Kompleksni brojevi

Kompleksni brojevi su proširenje skupa realnih brojeva u kojem svaki polinom s realnim koeficijentima (npr. $x^2 + 1$) ima barem jednu nultočku.
Skup kompleksnih brojeva označava se sa $\mathbb{C}$.

Definicija 18

Imaginarna jedinica i definirana je svojstvom $i^2 = -1$.

Kompleksni brojevi

Kompleksni brojevi su proširenje skupa realnih brojeva u kojem svaki polinom s realnim koeficijentima (npr. $x^2 + 1$) ima barem jednu nultočku.
Skup kompleksnih brojeva označava se sa $\mathbb{C}$.

Definicija 18

Imaginarna jedinica i definirana je svojstvom $i^2 = -1$.

Definicija 18

Skup kompleksnih brojeva definiran je kao

$$\mathbb{C} = \{x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}.$$

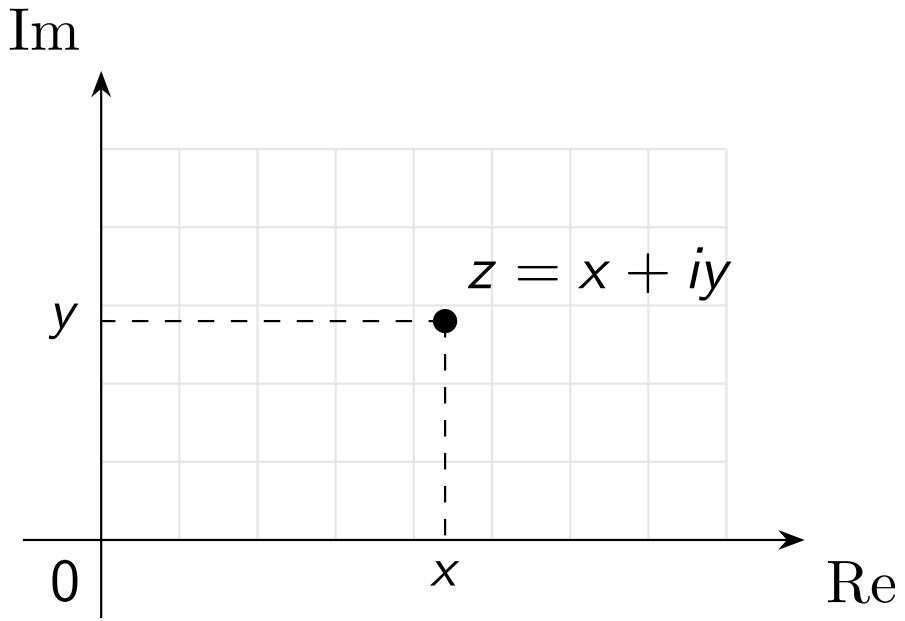
Ako je $z = x + iy$ kompleksan broj:

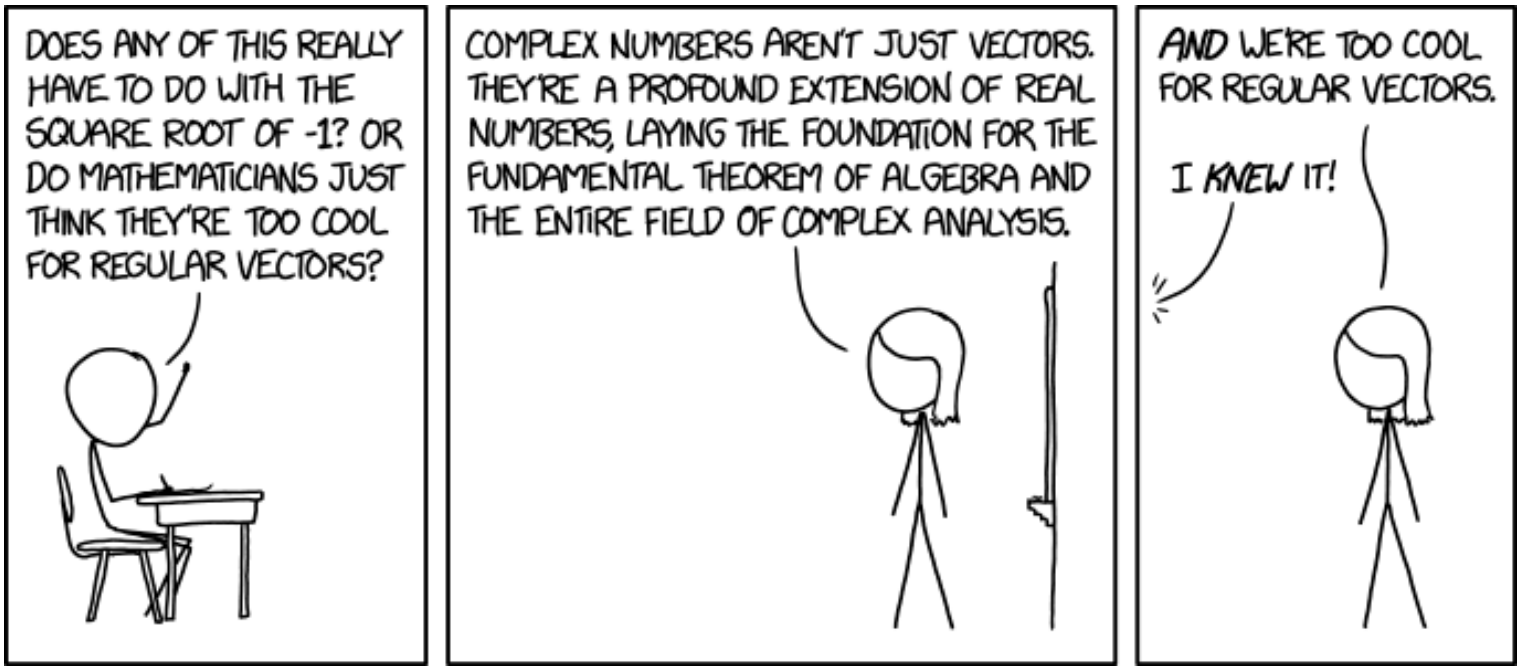
- x zovemo **realni dio** od z, $\mathrm{Re}(z)$,
- y zovemo **imaginarni dio** od z, $\mathrm{Im}(z)$.

Brojevi oblika $x + 0i$ označavaju se kraće s x, pa vrijedi $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$.

Geometrijska interpretacija

Svaki kompleksni broj $z = x + iy$ predstavlja se parom (x, y) u ravnini $\mathbb{R}^2$, koja se u tom slučaju zove i **kompleksna ili Gaussova ravnina**.





Randall Munroe / xkcd.com

Operacije s kompleksnim brojevima

Za $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$:

Operacije s kompleksnim brojevima

Za $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$:

1. $z_1 = z_2 \iff x_1 = x_2 \quad \text{i} \quad y_1 = y_2$.

Operacije s kompleksnim brojevima

Za $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$:

1. $z_1 = z_2 \iff x_1 = x_2 \quad \text{i} \quad y_1 = y_2$.
2. **Zbroj kompleksnih brojeva**:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2).$$

(zbrajanje vektora pravilom paralelograma)

Operacije s kompleksnim brojevima

Za $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$:

1. $z_1 = z_2 \iff x_1 = x_2 \quad \text{i} \quad y_1 = y_2$.
2. **Zbroj kompleksnih brojeva**:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2).$$

(zbrajanje vektora pravilom paralelograma)

3. **Produkt kompleksnih brojeva**:

$$z_1 z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

Operacije s kompleksnim brojevima

Za $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$:

1. $z_1 = z_2 \iff x_1 = x_2 \quad \text{i} \quad y_1 = y_2$.
2. **Zbroj kompleksnih brojeva**:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2).$$

(zbrajanje vektora pravilom paralelograma)

3. **Produkt kompleksnih brojeva**:

$$z_1 z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

Obje operacije su komutativne, asocijativne i vrijedi distributivni zakon. Odnosno, za sve $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$,

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1, \quad z_1 z_2 = z_2 z_1,$$

$$z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3, \quad z_1(z_2 z_3) = (z_1 z_2) z_3,$$

$$z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3.$$

Primjer 19

Neka su $z_1 = 2 + 4i$ i $z_2 = -1 - i$. Izračunaj:

$$z_1 + z_2, \quad z_1 z_2, \quad z_2^3.$$

Primjer 19

Neka su $z_1 = 2 + 4i$ i $z_2 = -1 - i$. Izračunaj:

$$z_1 + z_2, \quad z_1 z_2, \quad z_2^3.$$

Definicija 19

Za $z = x + iy$ definiramo:

- **Suprotan broj** broju z: $-z := -x - iy$,
  oduzimanje onda definiramo kao $z_1 - z_2 := z_1 + (-z_2)$.

Primjer 19

Neka su $z_1 = 2 + 4i$ i $z_2 = -1 - i$. Izračunaj:

$$z_1 + z_2, \quad z_1 z_2, \quad z_2^3.$$

Definicija 19

Za $z = x + iy$ definiramo:

- **Suprotan broj** broju z: $-z := -x - iy$,
  oduzimanje onda definiramo kao $z_1 - z_2 := z_1 + (-z_2)$.
- **Konjugirano kompleksan broj** broju z: $\overline{z} := x - iy$.

Primjer 19

Neka su $z_1 = 2 + 4i$ i $z_2 = -1 - i$. Izračunaj:

$$z_1 + z_2, \quad z_1 z_2, \quad z_2^3.$$

Definicija 19

Za $z = x + iy$ definiramo:

- **Suprotan broj** broju z: $-z := -x - iy$,
  oduzimanje onda definiramo kao $z_1 - z_2 := z_1 + (-z_2)$.
- **Konjugirano kompleksan broj** broju z: $\overline{z} := x - iy$.
- **Apsolutnu vrijednost (modul)** broja z: $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Primjer 19

Neka su $z_1 = 2 + 4i$ i $z_2 = -1 - i$. Izračunaj:

$$z_1 + z_2, \quad z_1 z_2, \quad z_2^3.$$

Definicija 19

Za $z = x + iy$ definiramo:

- **Suprotan broj** broju z: $-z := -x - iy$,
  oduzimanje onda definiramo kao $z_1 - z_2 := z_1 + (-z_2)$.
- **Konjugirano kompleksan broj** broju z: $\overline{z} := x - iy$.
- **Apsolutnu vrijednost (modul)** broja z: $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- **Inverz** od $z \neq 0$: $z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$,
  dijeljenje onda definiramo kao $\frac{z_1}{z_2} := z_1 z_2^{-1}$, $z_2 \neq 0$.

Primjer 19

Neka su $z_1 = 2 + 4i$ i $z_2 = -1 - i$. Izračunaj:

$$z_1 + z_2, \quad z_1 z_2, \quad z_2^3.$$

Definicija 19

Za $z = x + iy$ definiramo:

- **Suprotan broj** broju z: $-z := -x - iy$,
  oduzimanje onda definiramo kao $z_1 - z_2 := z_1 + (-z_2)$.
- **Konjugirano kompleksan broj** broju z: $\overline{z} := x - iy$.
- **Apsolutnu vrijednost (modul)** broja z: $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- **Inverz** od $z \neq 0$: $z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$,
  dijeljenje onda definiramo kao $\frac{z_1}{z_2} := z_1 z_2^{-1}$, $z_2 \neq 0$.

Primjer 20

Neka je $z = 2 + i$. Prikažite brojeve $-z$ i $\overline{z}$ u kompleksnoj ravnini. Geometrijski interpretirajte $|z|$ i odredite $|-z|, |\overline{z}|$.

Primjer 21

Za $z = 1 + i$ nađite z^{-1}.

Primjer 21

Za $z = 1 + i$ nađite z^{-1}.

Primjer 22

Napišite $\frac{2+3i}{-1+4i}$ u obliku kompleksnog broja.

Primjer 21

Za $z = 1 + i$ nađite z^{-1}.

Primjer 22

Napišite $\frac{2+3i}{-1+4i}$ u obliku kompleksnog broja.

Propozicija 23

Za $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}$*:*

1. $\frac{z_1}{z_2} + \frac{z_3}{z_4} = \frac{z_1 z_4 + z_2 z_3}{z_2 z_4}$, $z_2, z_4 \neq 0$.
2. $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$, $\overline{z_1 z_2} = \overline{z}_1 \overline{z}_2$, $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$.
3. $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$, $|\frac{z_1}{z_2}| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$.
4. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ *(nejednakost trokuta).*

Udaljenost kompleksnih brojeva

Definicija 23

Udaljenost kompleksnih brojeva z i z_0 definira se kao

$$d(z, z_0) := |z - z_0|.$$

Udaljenost kompleksnih brojeva

Definicija 23

Udaljenost kompleksnih brojeva z i z_0 definira se kao

$$d(z, z_0) := |z - z_0|.$$

Primjer 24

Odredite udaljenost kompleksnih brojeva $1 + 2i$ i $-2 + i$.

Udaljenost kompleksnih brojeva

Definicija 23

Udaljenost kompleksnih brojeva z i z_0 definira se kao

$$d(z, z_0) := |z - z_0|.$$

Primjer 24

Odredite udaljenost kompleksnih brojeva $1 + 2i$ i $-2 + i$.

- Broj $d(z, z_0)$ odgovara udaljenosti točaka z i z_0 u kompleksnoj ravnini.

Udaljenost kompleksnih brojeva

Definicija 23

Udaljenost kompleksnih brojeva z i z_0 definira se kao

$$d(z, z_0) := |z - z_0|.$$

Primjer 24

Odredite udaljenost kompleksnih brojeva $1 + 2i$ i $-2 + i$.

- Broj $d(z, z_0)$ odgovara udaljenosti točaka z i z_0 u kompleksnoj ravnini.
- Jednadžba kružnice radijusa $r \geq 0$ sa centrom u z_0 može se zadati kao

$$\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = r\}.$$

Zatvoren krug radijusa r sa centrom z_0 dan je jednadžbom $|z - z_0| \leq r$, a otvoreni krug radijusa r sa centrom z_0 dan je jednadžbom $|z - z_0| < r$.

Primjer 25

U kompleksnoj ravnini skicirajte skup svih $z \in \mathbb{C}$ za koje je

$$1 \leq |z + 3 + 4i| < 2.$$

Primjer 25

U kompleksnoj ravnini skicirajte skup svih $z \in \mathbb{C}$ za koje je

$$1 \leq |z + 3 + 4i| < 2.$$

Primjer 26

U kompleksnoj ravnini skicirajte skup svih $z \in \mathbb{C}$ za koje je

$$1 \leq \mathrm{Re}(z) < 2.$$

Osnovni teorem algebre

Definicija 26

Izraz oblika $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$, gdje su $a_n, \ldots, a_1, a_0 \in \mathbb{C}$ i $a_n \neq 0$, naziva se **polinom stupnja n u jednoj kompleksnoj varijabli s kompleksnim koeficijentima**.

Osnovni teorem algebre

Definicija 26

Izraz oblika $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$, gdje su $a_n, \ldots, a_1, a_0 \in \mathbb{C}$ i $a_n \neq 0$, naziva se **polinom stupnja n u jednoj kompleksnoj varijabli s kompleksnim koeficijentima**.

Definicija 26

Kompleksan broj z_1 za koji vrijedi $P(z_1) = 0$ naziva se **nultočka (ili korijen)** od $P(z)$. U tom slučaju vrijedi $P(z) = (z - z_1)P_1(z)$, gdje je $P_1(z)$ kompleksni polinom stupnja $n - 1$.

Osnovni teorem algebre

Definicija 26

Izraz oblika $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$, gdje su $a_n, \ldots, a_1, a_0 \in \mathbb{C}$ i $a_n \neq 0$, naziva se **polinom stupnja n u jednoj kompleksnoj varijabli s kompleksnim koeficijentima**.

Definicija 26

Kompleksan broj z_1 za koji vrijedi $P(z_1) = 0$ naziva se **nultočka (ili korijen)** od $P(z)$. U tom slučaju vrijedi $P(z) = (z - z_1)P_1(z)$, gdje je $P_1(z)$ kompleksni polinom stupnja $n - 1$.

Theorem 27 (Osnovni teorem algebre)

Neka je $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ kompleksan polinom s kompleksnim koeficijentima, stupnja $n \geq 1$. Tada postoje n kompleksnih nultočaka $z_1, \ldots, z_n$ (mogu biti i jednaki). Štoviše, $P(z) = a_n(z - z_1) \cdot \ldots \cdot (z - z_n)$.

Ako je z_1 nultočka polinoma $P(z)$ i postoji polinom $P_1(z)$ takav da je $P(z) = (z - z_1)^k P_1(z)$ i z_1 nije nultočka polinoma $P_1(z)$, onda se k zove **kratnost** nultočke z_1.

Ako je z_1 nultočka polinoma $P(z)$ i postoji polinom $P_1(z)$ takav da je $P(z) = (z - z_1)^k P_1(z)$ i z_1 nije nultočka polinoma $P_1(z)$, onda se k zove **kratnost** nultočke z_1.

Primjer 28

Odredite sve nultočke i njihove kratnosti polinoma $P(z) = z^3 - 2iz^2 - z$.

Ako je z_1 nultočka polinoma $P(z)$ i postoji polinom $P_1(z)$ takav da je $P(z) = (z - z_1)^k P_1(z)$ i z_1 nije nultočka polinoma $P_1(z)$, onda se k zove **kratnost** nultočke z_1.

Primjer 28

Odredite sve nultočke i njihove kratnosti polinoma $P(z) = z^3 - 2iz^2 - z$.

Propozicija 29

Ako je $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ polinom s **realnim** *koeficijentima i z_1 je njegov korijen, tada je i $\overline{z_1}$ također korijen od $P(z)$.*

Dokaz.

Ako je z_1 nultočka polinoma $P(z)$ i postoji polinom $P_1(z)$ takav da je $P(z) = (z - z_1)^k P_1(z)$ i z_1 nije nultočka polinoma $P_1(z)$, onda se k zove **kratnost** nultočke z_1.

Primjer 28

Odredite sve nultočke i njihove kratnosti polinoma $P(z) = z^3 - 2iz^2 - z$.

Propozicija 29

Ako je $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ polinom s **realnim** *koeficijentima i z_1 je njegov korijen, tada je i $\overline{z_1}$ također korijen od $P(z)$.*

Dokaz.

Budući je $a_n z_1^n + \cdots + a_1 z_1 + a_0 = 0$, onda je i $\overline{a_n z_1^n + \cdots + a_1 z_1 + a_0} = \overline{0} = 0$.

Ako je z_1 nultočka polinoma $P(z)$ i postoji polinom $P_1(z)$ takav da je $P(z) = (z - z_1)^k P_1(z)$ i z_1 nije nultočka polinoma $P_1(z)$, onda se k zove **kratnost** nultočke z_1.

Primjer 28

Odredite sve nultočke i njihove kratnosti polinoma $P(z) = z^3 - 2iz^2 - z$.

Propozicija 29

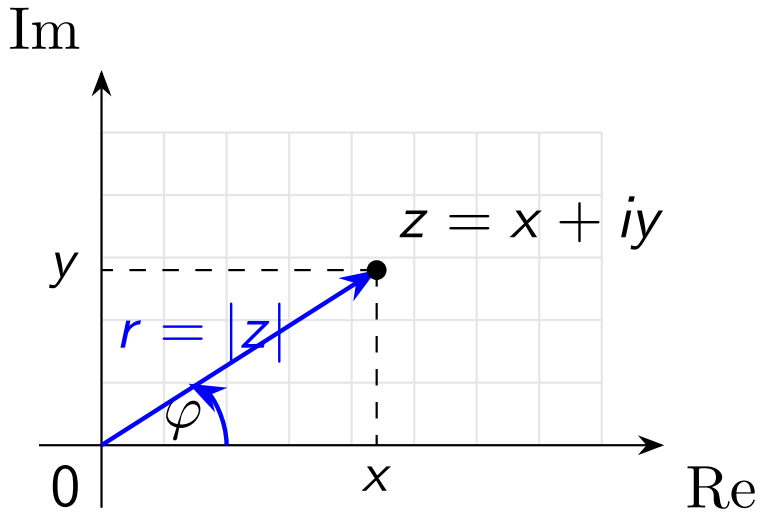
Ako je $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ polinom s **realnim** *koeficijentima i z_1 je njegov korijen, tada je i $\overline{z_1}$ također korijen od $P(z)$.*

Dokaz.

Budući je $a_n z_1^n + \cdots + a_1 z_1 + a_0 = 0$, onda je i $\overline{a_n z_1^n + \cdots + a_1 z_1 + a_0} = \overline{0} = 0$.
Iz svojstava kompleksnog konjugiranja slijedi da je $a_n \overline{z_1}^n + \cdots + a_1 \overline{z_1} + a_0 = 0$, odnosno $P(\overline{z_1}) = 0$. □

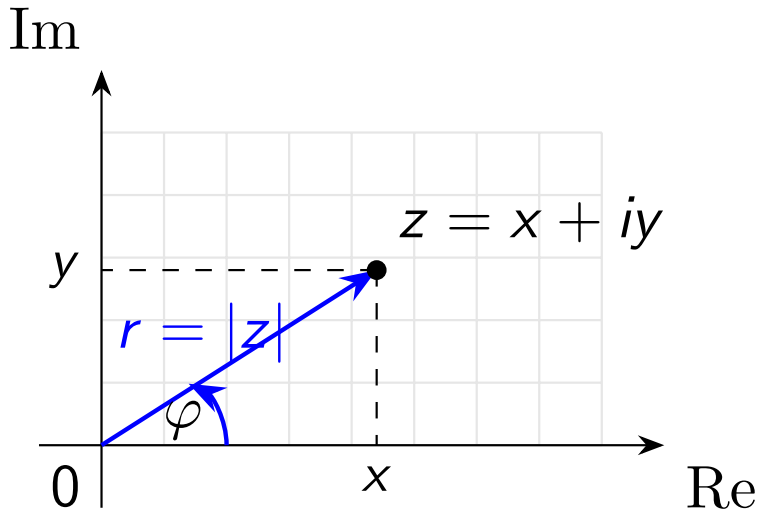
Trigonometrijski oblik kompleksnog broja

Ponekad je u ravnini prikladnije koristiti **polarni koordinatni sustav**. Položaj kompleksnog broja $z = x + iy$ zadaje se pomoću udaljenost od ishodišta, $r = |z|$ i priklonog kuta φ koji radijvektor povučen iz ishodišta do odgovarajuće točke zatvara prema pozitivnom dijelu x-osi.



Trigonometrijski oblik kompleksnog broja

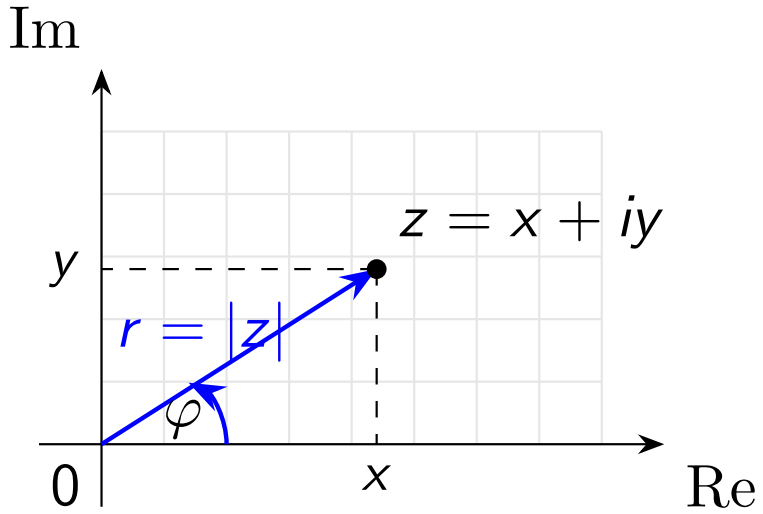
Ponekad je u ravnini prikladnije koristiti **polarni koordinatni sustav**. Položaj kompleksnog broja $z = x + iy$ zadaje se pomoću udaljenost od ishodišta, $r = |z|$ i priklonog kuta φ koji radijvektor povučen iz ishodišta do odgovarajuće točke zatvara prema pozitivnom dijelu x-osi.



Za $z = x + iy$ vrijedi $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, gdje je $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ udaljenost od ishodišta, a $\varphi = \arg(z)$ je kut koji $\overrightarrow{z}$ zatvara s pozitivnim dijelom x-osi.

Trigonometrijski oblik kompleksnog broja

Ponekad je u ravnini prikladnije koristiti **polarni koordinatni sustav**. Položaj kompleksnog broja $z = x + iy$ zadaje se pomoću udaljenost od ishodišta, $r = |z|$ i priklonog kuta φ koji radijvektor povučen iz ishodišta do odgovarajuće točke zatvara prema pozitivnom dijelu x-osi.



Za $z = x + iy$ vrijedi $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, gdje je $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ udaljenost od ishodišta, a $\varphi = \arg(z)$ je kut koji $\overrightarrow{z}$ zatvara s pozitivnim dijelom x-osi. Kut φ zovemo **argument** kompleksnog broja z i određujemo ga iz jednadžbe $\mathrm{tg}(\varphi) = y/x$, znajući kvadrant u kojem se (x, y) nalazi.

U polarnim koordinatama, kut φ nije određen jednoznačno.
Koordinate (r, φ) i $(r, \varphi + 2k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$ određuju istu točku.

U polarnim koordinatama, kut φ nije određen jednoznačno. Koordinate (r, φ) i $(r, \varphi + 2k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$ određuju istu točku.

Neka su $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ i $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$ dva kompleksna broja u njihovom trigonometrijskom obliku. Tada vrijedi

$$z_1 = z_2 \text{ ako i samo ako je } r_1 = r_2 \text{ i } \varphi_1 \equiv \varphi_2 \pmod{2\pi}.$$

U polarnim koordinatama, kut φ nije određen jednoznačno. Koordinate (r, φ) i $(r, \varphi + 2k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$ određuju istu točku.

Neka su $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ i $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$ dva kompleksna broja u njihovom trigonometrijskom obliku. Tada vrijedi

$$z_1 = z_2 \text{ ako i samo ako je } r_1 = r_2 \text{ i } \varphi_1 \equiv \varphi_2 \pmod{2\pi}.$$

Primjer 30

Prikažite sljedeće kompleksne brojeve u trigonometrijskom obliku:
(a) $z = 4$, (b) $z = -5$, (c) $z = -2i$, (d) $z = 1 + i$,
(e) $z = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

Propozicija 31

Neka su $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ *i* $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$ *dva kompleksna broja u njihovom trigonometrijskom obliku. Tada vrijedi:*

1. $z_1 z_2 = r_1 r_2(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2))$.

Propozicija 31

Neka su $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ *i* $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$ *dva kompleksna broja u njihovom trigonometrijskom obliku. Tada vrijedi:*

1. $z_1 z_2 = r_1 r_2(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2))$.
2. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2))$.

Propozicija 31

Neka su $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ *i* $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$ *dva kompleksna broja u njihovom trigonometrijskom obliku. Tada vrijedi:*

1. $z_1 z_2 = r_1 r_2(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2))$.
2. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2))$.

Primjer 32

(a) $\arg\bar{z} \equiv -\arg z \pmod{2\pi}$; $\bar{z}$ nastaje iz z refleksijom preko x-osi;
(b) $\arg(-z) \equiv \pi + \arg z \pmod{2\pi}$; $-z$ nastaje iz z rotacijom za kut π, tj. centralnom simetrijom s obzirom na ishodište;
(c) $\arg iz \equiv \frac{\pi}{2} + \arg z \pmod{2\pi}$; iz nastaje iz z rotacijom za kut $\pi/2$.

De Moivreova formula

Propozicija 33 (De Moivreova formula)

Neka je $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ *kompleksan broj u svom trigonometrijskom obliku. Tada vrijedi*

$$z^n = r^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)).$$

De Moivreova formula

Propozicija 33 (De Moivreova formula)

Neka je $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ *kompleksan broj u svom trigonometrijskom obliku. Tada vrijedi*

$$z^n = r^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)).$$

Primjer 34

(a) Nađi sve $z \in \mathbb{C}$ takve da je $\arg(z^3) = \pi/2$.

De Moivreova formula

Propozicija 33 (De Moivreova formula)

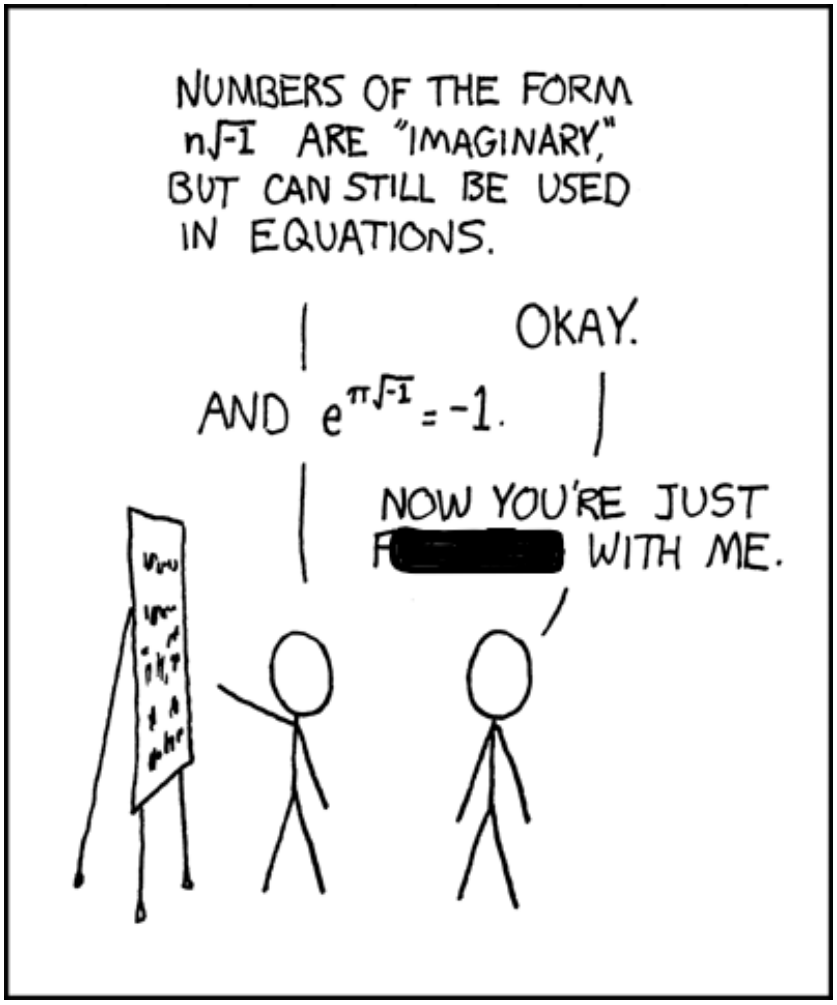
Neka je $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ *kompleksan broj u svom trigonometrijskom obliku. Tada vrijedi*

$$z^n = r^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)).$$

Primjer 34

(a) Nađi sve $z \in \mathbb{C}$ takve da je $\arg(z^3) = \pi/2$.
(b) Nađi sve $z \in \mathbb{C}$ takve da je $\arg(z^3) = \pi/2$ i $|z+2| = 1$.

Eksponencijalni ili Eulerov zapis kompleksnog broja



Randall Munroe/xkcd.com

Eksponencijalni ili Eulerov zapis kompleksnog broja

Uvodimo sljedeću notaciju:

$$e^{i\varphi} := \cos\varphi + i\sin\varphi.$$

Eksponencijalni ili Eulerov zapis kompleksnog broja

Uvodimo sljedeću notaciju:

$$e^{i\varphi} := \cos\varphi + i\sin\varphi.$$

Tada, za $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}, z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$,

- $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$,
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$.

Eksponencijalni ili Eulerov zapis kompleksnog broja

Uvodimo sljedeću notaciju:

$$e^{i\varphi} := \cos\varphi + i\sin\varphi.$$

Tada, za $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}, z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$,

- $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$,
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$.

Također, za $z = re^{i\varphi}$,

- $z^n = r^n e^{ni\varphi}$, i
- $\overline{z} = re^{-i\varphi}$.

Zadaci

Primjer 35

Izračunaj sljedeće:

- $\mathrm{Re}(1+i)^{10}$,

Zadaci

Primjer 35

Izračunaj sljedeće:

- $\mathrm{Re}(1+i)^{10}$,
- $\arg \frac{1+i}{\sqrt{3}-i}$,

Primjer 35

Izračunaj sljedeće:

- $\mathrm{Re}(1+i)^{10}$,
- $\arg \frac{1+i}{\sqrt{3}-i}$,
- $\arg(-\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6})$,

Primjer 35

Izračunaj sljedeće:

- $\mathrm{Re}(1+i)^{10}$,
- $\arg\frac{1+i}{\sqrt{3}-i}$,
- $\arg(-\cos\frac{7\pi}{6}+i\sin\frac{7\pi}{6})$,
- $\arg(-\cos\varphi+i\sin\varphi)$, ako je φ zadani kut.

Zadaci

Primjer 35

Izračunaj sljedeće:

- $\mathrm{Re}(1+i)^{10}$,
- $\arg\frac{1+i}{\sqrt{3}-i}$,
- $\arg(-\cos\frac{7\pi}{6}+i\sin\frac{7\pi}{6})$,
- $\arg(-\cos\varphi+i\sin\varphi)$, ako je φ zadani kut.

Primjer 36

Riješi jednadžbu $z^6=\overline{z}(1-i)$.

Zadaci

Primjer 35

Izračunaj sljedeće:

- $\mathrm{Re}(1+i)^{10}$,
- $\arg\frac{1+i}{\sqrt{3}-i}$,
- $\arg(-\cos\frac{7\pi}{6}+i\sin\frac{7\pi}{6})$,
- $\arg(-\cos\varphi+i\sin\varphi)$, ako je φ zadani kut.

Primjer 36

Riješi jednadžbu $z^6=\overline{z}(1-i)$.

Primjer 37

Neka su $z_0, z_1 \in \mathbb{C}$. Nađi kompleksni broj w koji se dobije rotacijom z_1 oko z_0 za kut $\pi/2$.
Što ako rotiramo za neki drugi kut φ?

Korijeni kompleksnih brojeva

Propozicija 38

Za $z = re^{i\varphi}$ *i* $n \in \mathbb{N}$, *svi* $w \in \mathbb{C}$ *za koje je* $w^n = z$ (*n*-**ti korijeni od** *z*) *su:*

$$w_k = \sqrt[n]{r}\left(\exp\left(i\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right)\right), \quad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

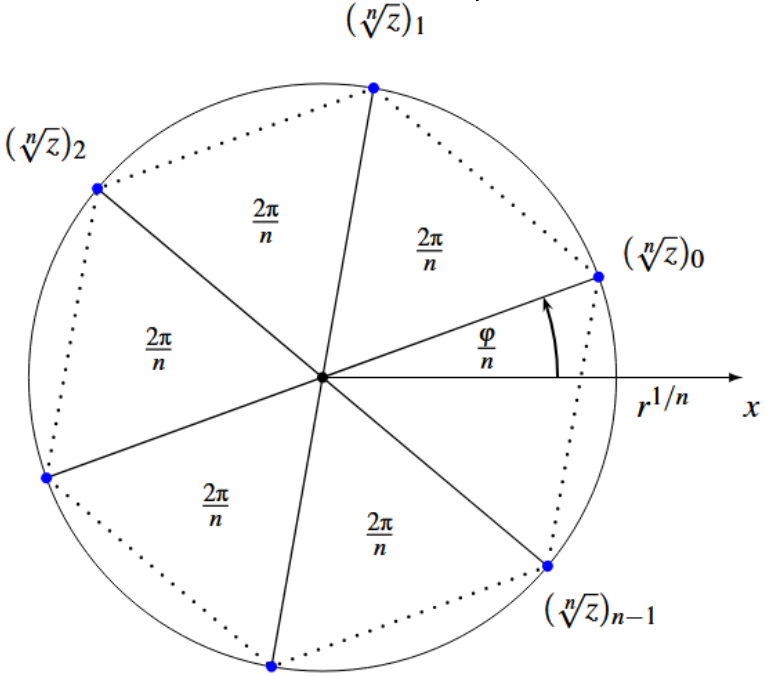
Korijeni kompleksnih brojeva

Propozicija 38

*Za $z = re^{i\varphi}$ i $n \in \mathbb{N}$, svi $w \in \mathbb{C}$ za koje je $w^n = z$ (n-**ti korijeni od** z) su:*

$$w_k = \sqrt[n]{r}\left(\exp\left(i\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right)\right), \quad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Primijetimo da $z \neq 0$ ima točno n korijena, oni su vrhovi pravilnog n-terokuta i leže na kružnici radijusa $\sqrt[n]{r}$.



Primjer 39

Nađi sve četvrte korijene od 1.

Zadaci

Primjer 39

Nađi sve četvrte korijene od 1.

Za $n \geq 1$, nađi sve n-te korijene od 1.

Zadaci

Primjer 39

Nađi sve četvrte korijene od 1.

Za $n \geq 1$, nađi sve n-te korijene od 1.

Primjer 40

Riješi sljedeće jednadžbe u $\mathbb{C}$:

(a) $z^4 + a^8 = 0$, gdje je $|a| = \sqrt{2}$, $\arg(a) = \pi/10$,

Zadaci

Primjer 39

Nađi sve četvrte korijene od 1.

Za $n \geq 1$, nađi sve n-te korijene od 1.

Primjer 40

Riješi sljedeće jednadžbe u $\mathbb{C}$:

(a) $z^4 + a^8 = 0$, gdje je $|a| = \sqrt{2}$, $\arg(a) = \pi/10$,

(b) $z^7 - z^5 + z^2 - 1 = 0$,

Zadaci

Primjer 39

Nađi sve četvrte korijene od 1.

Za $n \geq 1$, nađi sve n-te korijene od 1.

Primjer 40

Riješi sljedeće jednadžbe u $\mathbb{C}$:

(a) $z^4 + a^8 = 0$, gdje je $|a| = \sqrt{2}$, $\arg(a) = \pi/10$,

(b) $z^7 - z^5 + z^2 - 1 = 0$,

(c) $(z - i)^6 + 64 = 0$,

Zadaci

Primjer 39

Nađi sve četvrte korijene od 1.

Za $n \geq 1$, nađi sve n-te korijene od 1.

Primjer 40

Riješi sljedeće jednadžbe u $\mathbb{C}$:

(a) $z^4 + a^8 = 0$, gdje je $|a| = \sqrt{2}$, $\arg(a) = \pi/10$,

(b) $z^7 - z^5 + z^2 - 1 = 0$,

(c) $(z - i)^6 + 64 = 0$,

(d) $z^{10} + 3z^5 - 4 = 0$,

Zadaci

Primjer 39

Nađi sve četvrte korijene od 1.

Za $n \geq 1$, nađi sve n-te korijene od 1.

Primjer 40

Riješi sljedeće jednadžbe u $\mathbb{C}$:

(a) $z^4 + a^8 = 0$, gdje je $|a| = \sqrt{2}$, $\arg(a) = \pi/10$,

(b) $z^7 - z^5 + z^2 - 1 = 0$,

(c) $(z - i)^6 + 64 = 0$,

(d) $z^{10} + 3z^5 - 4 = 0$,

(e) $z^2 + z^{-2} = -1$, $\mathrm{Re} z \geq 0$.